

الوحدة 05

الرياضيات لفني الهندسة

مقدمة

ستدرس في هذه الوحدة سبب استخدام المهندسين للرياضيات لحل التحديات التي يواجهونها على أساس يومي. على سبيل المثال، حساب مقاومة المواد، و/أو حساب الأحجام والمساحات، و/أو استخدام علم المثلثات لحساب ارتفاع العناصر، و/أو حساب المقاومة في الدائرة. وتعتبر هذه الأنواع من الحسابات مطلوبة لتوفير الوقت والمال للمهندس، ولضمان حل التحديات بأمان وفعالية.

كما تُعد هذه الوحدة نقطة بداية لاكتساب المهارات الرياضية اللازمة لحل العديد من التحديات التي يواجهها المهندسون يومًا بعد يوم. وستبدأ بالنظر في العمل الرقمي والطرق الحسابية قبل الانتقال إلى النظر في المعادلات والصيغ. هذه هي المواضيع التي يعمل المهندسون معها طوال الوقت - على سبيل المثال قانون أوم ($V = IR$) وقانون نيوتن الثاني للحركة ($F = ma$). ستقوم بعد ذلك بالتحقيق في كيفية تقديم ومعالجة بيانات الهندسة العددية بعد إكمال الحسابات ذات الصلة.

أهداف التعلم

في هذه الوحدة، ستتمكن من التالي:

(أ) فحص كيفية استخدام الطرق الحسابية والجبرية والرسومية لحل المسائل الهندسية

(ب) فحص كيفية استخدام القياس وحساب المثلثات لحل المسائل الهندسية

كيف سيتم تقييمك

يتم تقييم هذه الوحدة داخليًا من خلال واجب محدد من قِبل بيرسون تُعده بيرسون ولكن يصححه معلمك. وسيكون عليك تقديم أدلة لإثبات أنك حققت أهداف التعلم. ويمكن تقديم الأدلة الخاصة بك في العديد من التنسيقات، سواء إلكترونيًا أو ورقيًا. إذ يسرد مخطط الدرجات في المواصفات والواجب المحدد من قِبل بيرسون لهذه الوحدة ما يجب عليك القيام به للحصول على درجات النجاح والتفوق والامتياز. وستوجهك أنشطة التقييم في هذه الوحدة خلال المهام التي قد تظهر في الواجب المحدد من قِبل بيرسون الخاص بك.

وستتعرف من خلال الواجب المحدد من قِبل بيرسون على الشكل الذي ستتخذه تقييماتك بالضبط.



الشكل 5.1 الرياضيات على السبورة.

هدف التعلم (أ): فحص كيفية استخدام الطرق الحسابية والجبرية والرسومية لحل المسائل الهندسية

ينصب التركيز في هدف التعلم (أ) على تطوير المهارات الحسابية والجبرية قبل الانتقال إلى الأساليب الرسومية. وسيتعين عليك البناء على معرفتك الرياضية الحالية وفهمها، وأن تكون قادرًا على تطبيق هذه المعرفة على المسائل الهندسية.

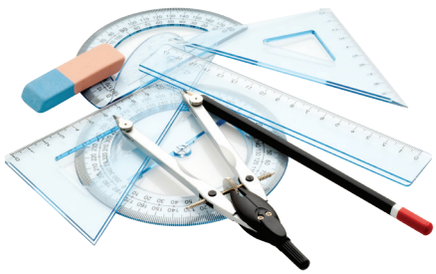
(أ1) الطرق الحسابية لحل المسائل الهندسية

ستتحلى بالقدرة على استكشاف تطبيق الرياضيات من خلال أمثلة عملية، على سبيل المثال حل التحديات الهندسية التي تتطلب مهارات رياضية للوصول إلى حل. وستستكشف مختلف الطرق والأمثلة العملية وحسابات الممارسة، حيث ترتبط معظم الأنشطة بالتطبيقات الهندسية.

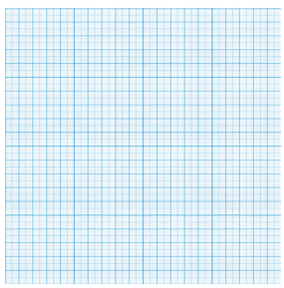
أثناء دراسة هذه الوحدة، ستحتاج إلى توفر **آلة حاسبة علمية** مثل تلك الموجودة في الشكل 5.2 **والأدوات الرياضية** (الشكل 5.3) **وورقة الرسم البياني** (الشكل 5.4). ستستفيد بشكلٍ كامل من الآلة الحاسبة العلمية الإلكترونية وستكون على دراية بوظائف الجمع والطرح والضرب والقسمة على الأعداد الصحيحة والأعداد **العشرية والكسور والنسب المئوية**. لاحقًا في الوحدة، ستستخدم مفاتيح الوظائف لتحديد نسب الجيوب وجيب التمام والمماس والقوى والجذور. سنبدأ بمراجعة وتطوير فهم الطرق الحسابية الأساسية والعمل باستخدام آلة حاسبة علمية.



الشكل 5.2 الآلة الحاسبة العلمية.



الشكل 5.3 الأدوات الرياضية.



الشكل 5.4 ورقة الرسم البياني.

تطوير المهارات

ستدعم هذه الوحدة تطويرك لما يلي:

- التفكير النقدي من خلال حل المسائل الرياضية
- حل المسائل من خلال فهم المسائل الرياضية
- تحليل المسائل الرياضية.

بدء النشاط

اعمل في مجموعات صغيرة لتحديد عدد المرات التي استخدمت فيها الأساليب الحسابية لحل المسائل الهندسية في الفصل الدراسي أو ورشة العمل باستخدام الآلة الحاسبة وبدونها. ثمّ ناقش الفرق بين الآلة الحاسبة الأساسية والآلة الحاسبة العلمية.

المصطلحات الرئيسية

الآلة الحاسبة العلمية: آلة حاسبة خاصة تسمح باستخدام ما يقرب من 100 دالة مختلفة. ويشمل ذلك المسائل والمعادلات الأكثر تعقيدًا التي ستنشأ أثناء الرياضيات الهندسية، بما في ذلك عناصر مثل علم المثلثات والجذور التربيعية والجبر.

ورقة الرسم البياني: يتم تقسيم الورق إلى خطوط أفقية وعمودية لإنشاء رسوم بيانية خطية ورسوم بيانية تربيعية وأنواع أخرى من الرسوم البيانية مثل المخططات الشريطية.

الأدوات الرياضية: العديد من هذه الأدوات عبارة عن أدوات رسم مثل المنقلة والمربعات الثابتة والبوصلة والفواصل والقاعدة.

العدد العشري: جزء من عدد صحيح معبرًا عنه بمجموع الأجزاء من الأعشار والمئات والآلاف وما إلى ذلك.

الكسور: جزء من عدد صحيح معبرًا عنه كنسبة.

النسبة المئوية: كسر يتم التعبير عنه بعدد الأجزاء في 100.

نصيحة

تدرب باستخدام الآلة الحاسبة الخاصة بك. إنه الوقت المناسب لإدخال بعض الحسابات البسيطة التي تعرف الإجابة عليها، مثل 5 = 3 + 2 أو 2 = 4 - 6.

إذا كنت بحاجة إلى شراء آلة حاسبة، فتأكد من أنها مفيدة في المستقبل حتى تخدمك عندما تفكر في المسائل الأكثر تعقيدًا في المستقبل.

الجمع والطرح والضرب وقسمة الأعداد الكاملة والعشرية والكسور

الأرقام الصحيحة هي أرقام مثل 3 أو 5 أو 15 أو 120. إذا كانت القيمة تقع بين عددين صحيحين، فغالبًا ما يتم التعبير عنها في صورة عشرية أو كسر. على سبيل المثال، سيتم التعبير عن اثنين ونصف بالرقم 2.5، أو $2\frac{1}{2}$ أو واحد وربع سيتم التعبير عنه برقم 1.25 أو $1\frac{1}{4}$.

يمكن التعبير عن الأرقام الصحيحة (**الأعداد الصحيحة**) على أنها **إيجابية** (+) أو **سالبة** (-). تميل الأرقام الموجبة إلى عدم وجود علامة في المقدمة ولكن الأرقام السالبة دائمًا ما تحتوي على علامة سالب.

هل تعلم؟

في البداية كان الصفر عنصرًا نائبًا وليس رقمًا في بعض الحضارات. لم يكن لدى العديد من الحضارات المبكرة مفهوم الصفر وكافحت لتدوين كمية لا تحتوي على منتجات. مع تطور الرياضيات، تمت إضافة الصفر، وتم التعرف على الأرقام الموجبة والسالبة.

الأعداد الصحيحة السالبة والإيجابية

عند إضافة أرقام أو طرحها أو ضربها، هناك قواعد أساسية يجب اتباعها.

أمثلة ذات أعداد صحيحة موجبة:

$4 + 3 + 3 = 10$،

$12 - 6 = 6$

مثال مع الأعداد الصحيحة السالبة:

$-2 + (-4) + (-6) = -12$

لاحظ الأقواس. تحدد هذه الأقواس الأعداد الصحيحة السالبة وهي صحيحة رياضيًا، على الرغم من عدم استخدامها دائمًا.

للعثور على مجموع الأعداد الصحيحة المختلطة:

أمثلة عملية

$4 + (-1) = 3$

$(-2) - (-4) = 2$

الرقمان السلبيان يمنحان رقمًا موجبًا

لذلك $(-2) - (-4) = 2$

هذا هو نفس $(-2) + 4 = 2$

$5 + (-7) + 3 + (-6) = (-5)$

أو $8 + (-13) = (-5)$

تحقق من ذلك على الآلة الحاسبة العلمية الخاصة بك.

المصطلحات الرئيسية

الأعداد الصحيحة الموجبة هي الأعداد الصحيحة أكبر من الصفر:

1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9...

الأعداد الصحيحة السالبة هي الأرقام الصحيحة أقل من الصفر:

-1، -2، -3، -4، -5، -6، -7، -8، -9 ...

الصفر ليس عددًا صحيحًا موجبًا ولا سالبًا.

المصطلحات الرئيسية

القيمة المطلقة: القيمة العددية للرقم بصرف النظر عن علامته (موجب أو سالب)

الحساب: علم الحساب باستخدام الأرقام.

هل تعلم؟

عندما تضيف رقمًا موجبًا ورقمه السالب المتساوي، يكون الناتج صفر.

عند الضرب والقسمة:

- رقمان لهما نفس العلامة (موجب)، النتيجة هي إجابة موجبة
- رقمان لهما نفس العلامة (سالب)، النتيجة هي إجابة موجبة
- رقمان بعلامات مختلفة ينتجان إجابة سالبة.

عندما تضرب في صفر، تكون الإجابة دائمًا صفر.

النشاط

قم بحل ما يلي، ثم تحقق من إجاباتك باستخدام آلة حاسبة علمية.

24 + (-6) + 7 - (-8) =

3 ÷ (-6) =

-14 ÷ (-2) =

(-6) + (-8) - (13) =

(-6) - 9 + (-15) =

مواضيع ذات صلة

أثناء دراستك لهذه الوحدة، ستجد أنها مرتبطة بالوحدات التالية:

- الوحدة 6: الرسم الهندسي
- الوحدة 8: تقنيات التشغيل الآلي
- الوحدة 10: التركيب والتجميع الهندسي
- الوحدة 19: تسجيل البيانات وتفسيرها
- **الوحدة 22: إنشاء الدوائر الكهربائية والإلكترونية واختبارها**

هل تعلم؟

في الحضارات المبكرة، كان على الكثير من الأشخاص الذهاب إلى عالم رياضيات لضرب الكميات أو قسمتها. كان الضرب يتم عن طريق إجراء العديد من عمليات الجمع.

على سبيل المثال، سيتم إجراء عملية الضرب 6 × 4 = 24 من خلال جمع 24 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 أو جمع 24 = 6 + 6 + 6 + 6

الضرب والقسمة

عند ضرب الأرقام أو تقسيمها:

على سبيل المثال، 24 = 4 × 6 و 5 = 5 ÷ 25

إذا كانت القيمة تقع بين عددين صحيحين، فيمكن التعبير عنها في صورة عدد عشري أو كسر.

أمثلة عملية

عندما تضرب الأرقام أو تقسمها بعلامات متشابهة، ستكون النتيجة دائمًا إيجابية.

$$6 \times 3 = 18$$

$$(-6) \times (-3) = 18$$

$$6 \div 3 = 2$$

$$(-6) \div (-3) = 2$$

عندما تضرب الأرقام أو تقسمها بعلامات مختلفة، ستكون النتيجة دائمًا بالسالب.

$$6 \times (-3) = (-18)$$

$$(-6) \div 3 = (-2)$$

جمع وطرح الأرقام العشرية:

$$3.5 + 7.75 = 11.25$$

$$12.875 - 5.25 = 7.625$$

ضرب الأرقام العشرية:

$$1.75 \times 0.35 = 0.6125$$

$$0.25 \times 0.75 = 0.1875$$

$$3.5 \times 2.25 = 7.875$$

تقسيم الأرقام العشرية:

$$14.25 \div 1.5 = 9.5$$

$$0.9 \div 0.5 = 1.8$$

تحقق مما ورد أعلاه باستخدام آلة حاسبة علمية.

نصيحة

عند ضرب الأرقام العشرية التي تكون كلتاهما أقل من 1، يجب أن تكون إجابتك أقل من أصغر رقم في المعادلة

مراجعة ما تعلمته ✓

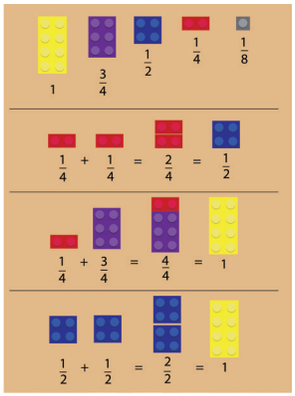
أجب على الأسئلة التالية:

1. $0.25 \div 0.125 =$
2. $0.5 \div 0.25 =$
3. $0.25 \times 0.125 =$
4. $0.5 \div 0.125 =$

النشاط +

أجب على الأسئلة التالية:

1. $24 + (-6) + 7 - (-8) =$
2. $3 \div (-6) =$
3. $-4 \div (-2) =$
4. $(-6) + (-8) - (13) =$
5. $(-15) + 9 - (-6) =$



الشكل 5.5 الكسور الشائعة.

المصطلحات الرئيسية

البسط: في الكسر يكون الرقم الموجود فوق الخط هو البسط، $\frac{4}{5}$ في هذه الحالة، سيكون الرقم 4 هو البسط.

المقام: في الكسر يكون الرقم الموجود أسفل الخط هو المقام، $\frac{4}{5}$ في هذه الحالة، سيكون الرقم 5 هو المقام.

القاسم المشترك: هو رقم ينقسم بالضبط إلى جميع القواسم في مجموعة من الكسور. $\frac{4}{10} + \frac{3}{25}$ سيكون المقام المشترك هنا هو 5 حيث إن $10 = 2 \times 5$ و $25 = 5 \times 5$.

الكسر المعتل: الحالات التي يكون فيها البسط أكبر من المقام. يظهر هنا: $\frac{10}{4}$

الكسر المركب أو **العدد الكسري**: يتكون من عدد صحيح وكسر مناسب يظهر هنا: $2\frac{1}{4}$.

الكسور

يتم عرض بعض الكسور الشائعة وإضافتها في الشكل 5.5.

يتم عرض بعض الكسور الشائعة وما يعادلها من الأرقام العشرية والنسب المئوية في الجدول 5.1.

نصائح

تقبل الآلة الحاسبة العلمية المدخلات ككسور أو أعداد عشرية أو نسب مئوية.

استخدم الجدول 5.1 لإدخال سلسلة من الكسور والأعداد العشرية والنسب المئوية الشائعة والتحويل بينها.

الجدول 5.1 الكسور والأعداد العشرية والنسب المئوية الشائعة

الكسر	العدد العشري	النسبة المئوية
$\frac{1}{10}$	0.1	10%
$\frac{1}{8}$	0.125	12.5%
$\frac{1}{4}$	0.25	25%
$\frac{1}{2}$	0.5	50%
$\frac{3}{4}$	0.75	75%
$\frac{1}{100}$	0.001	1%
$\frac{1}{1000}$	0.0001	0.1%

جمع وطرح الكسور

هل تعلم؟

في عالم الهندسة، يفضل معظم المهندسين استخدام الأعداد العشرية بدلاً من الكسور. فهي أسهل في الحساب؛ حيث يتم ارتكاب عدد أقل من الأخطاء.

نصيحة

يوضح كل ما يلي كيف يمكن عرض المسائل التي تتضمن أقسامًا أو كسورًا في مسالة رياضية معينة.

$\frac{100}{25} = 4$, $100/25 = 4$, $100 \div 25 = 4$, $100/25 = 4$

إضافة الكسور

$$\frac{1}{2} + \frac{2}{3} =$$

ابحث عن قاسم مشترك؛ في هذه الحالة يكون 6.

اقسم المقام المشترك على كل مقام

$6 \div 2 = 3$

اضرب الإجابة في البسط

$3 \times 1 = 3$

ثم كرر ذلك لكل جزء من الكسر.

يمكنك الآن إضافة الكسور.

$$\frac{3+4}{6} = \frac{7}{6}$$

قم بالتغيير من كسر معتل إلى كسر فعلي.

$$\frac{7}{6} = 1\frac{1}{6}$$

طرح الكسور

$$\frac{7}{8} - \frac{3}{4}$$

ابحث عن قاسم مشترك؛ في هذه الحالة يكون 8.

اتبع نفس الخطوات لإضافة الكسور.

يمكنك بعد ذلك طرح الكسور.

$$\frac{7-6}{8} = \frac{1}{8}$$

أمثلة عملية

ضرب الكسور

اضرب الخط العلوي (البسط) ثم اضرب الخط السفلي (المقام) معًا.

$$\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{6}$$

قم بعد ذلك بالتبسيط

$$\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

قسمة الكسور

$$\frac{1}{2} , \frac{2}{3}$$

اقلب الكسر الثاني رأسًا على عقب وقم بالضرب.

$$\frac{1}{2} \times \frac{3}{2} = \frac{3}{4}$$

قم بالتبسيط إذا لزم الأمر.

تحقق من هذه الحسابات باستخدام الآلة الحاسبة العلمية.

النسب المئوية

النسبة المئوية هي كسر تم تحويله إلى أجزاء من المئات.

على سبيل المثال، يعطي الكسر نسبة مئوية عند ضربه في 100.

$$\frac{1}{4} \times 100 = 25\%$$

أمثلة عملية

تحتوي مجموعة المقاومات المكوَّنة من 150 مقاومةً على ثلاثين مقاومةً مقدارها 100 أوم. ما النسبة المئوية للمقاومات 100 أوم؟

$$\frac{30}{150} \times 100 = 20 = 20\%$$

نصيحة

تدرب على إدخال الكسور في الآلة الحاسبة.

استخدم الآلة الحاسبة لإدخال الأمثلة العملية.

تحقق من جميع حسابات الكسور باستخدام الآلة الحاسبة العلمية

المصطلحات الرئيسية

النسبة المئوية: هي جزء من مائة.

$$\frac{5}{100} = 5\%$$

مقياس الحرارة يقرأ 45 درجة مئوية عندما تكون درجة الحرارة الحقيقية 42.5 درجة مئوية. ما الخطأ في النسبة المئوية؟

الخطأ هو 45 - 42.5 = 2.5 درجة مئوية

نسبة الخطأ هي $\frac{2.5}{42.5} \times 100 = 5.89\%$ لثلاثة أرقام معنوية.

نصيحة

يتم تصميم الآلات الحاسبة العلمية للعمل باستخدام BIDMAS أو BODMAS أو PEMDAS.

لذلك، من الجيد دائمًا التحقق من الإجابة باستخدام الآلة الحاسبة.

BIDMAS

هل تعلم؟

تستخدم بعض البلدان:

BODMAS - الأقواس والأوامر والقسمة والضرب والجمع والطرح

PEMDAS - الأقواس والأسس والضرب والقسمة والجمع والطرح

المصطلحات الرئيسية

BIDMAS: الأقواس، الأدلة، الضرب، الجمع، الطرح

الأسبقية: الترتيب الذي يجب أن تنفذ به الحسابات الحسابية.

القوة/الأدلة: عدد المرات التي تم فيها ضرب الرقم في نفسه.

الأسبقية

عندما تكون واثقًا من العمليات الحسابية، فإن خطوتنا التالية هي مبادئ الأسبقية الحسابية من خلال إظهار وشرح قاعدة BIDMAS.

تتبع قاعدة BIDMAS ترتيب اختصار BIDMAS. يجب حل التعبيرات الرياضية ذات العوامل المتعددة من اليسار إلى اليمين بترتيب قاعدة **BIDMAS**.

- الأقواس
- **الأدلة**
- **القسمة** والضرب (يُعتبران قابلين للتبديل ويعتمدان على أيهما يأتي أولاً في التعبير)
- **الجمع** والطرح **(يُعتبران قابلين للتبديل ويعتمدان على أيهما يأتي أولًا في التعبير).**

مثال عملي

حل المسالة

$$4 + 3 \times 6 =$$

الإجابة الصحيحة هي 22.

$$4 + 18 = 22$$

الضرب أولاً، ثم الجمع.

الإجابة غير الصحيحة هي 42.

$$7 \times 6 = 42$$

وهذا يعني إجراء الجمع ثم الضرب.

تحقق من أنه يمكنك إدخال هذا بشكل صحيح على الآلة الحاسبة العلمية الخاصة بك.

مراجعة ما تعلمته

أجب على الأسئلة التالية:

1 $42 - 6 \times 4 =$

2 $8 \div 4 + 6 =$

3 $32 \times 9 + (8 - 4) =$

4 $6 + (64 - 70) =$

5 $7 \div 2 + (6 - 3) \times 3 =$

القوى والجذور

المفهوم التالي هو العمل مع قوى وجذور الأرقام، بما في ذلك المربعات والمكعبات.

هل تعلم؟

المربعات الكاملة هي عدد صحيح يمثل مربع عدد صحيح.

هذه هي 3×3، 2×2، 1×1، أو $1^2, 2^2, 3^2$

أول 10 مربعات مثالية هي 1 و4 و9 و16 و25 و36 و49 و64 و81 و100

المصطلحات الرئيسية

مربع: عدد مضروب في نفسه.

مثال: 2 مربع = 2×2

المكعب: رقم مضروب في نفسه مرتين.

مثال: 2 مكعب = $2 \times 2 \times 2$

الأساس: رقم مرفوع لقوة.

الدليل: القوة التي يتم رفع الرقم إليها

القوى

عندما يتم ضرب رقم في نفسه لعدد من المرات، يُقال أنه مرفوع لقوة.

عندما يتم رفع عدد إلى نفسه، نقول إنه مربع وإذا تم ضربه في نفسه مرة أخرى، نقول عنه مكعب.

2^2 أو يمكن القول $2 \times 2 = 4$

الأساس 2 للدليل 2 أو 2 مربع يساوي 4

2^3 أو يمكن القول $2 \times 2 \times 2 = 8$

الأساس 2 للدليل 3 أو 2 المكعب يساوي 8

3^2 أو يمكن القول $3 \times 3 = 9$

الأساس 3 للدليل 2 أو 3 المربع يساوي 9

3^3 أو يمكن القول $3 \times 3 \times 3 = 27$

الأساس 3 للدليل 3 أو 3 المكعب يساوي 27

مراجعة ما تعلمته

اكتب إجابتك كأساس ودليل ثم احسب الإجابات بدون آلة حاسبة.

اكتب إجابتك في صورة عدد صحيح، ثمّ تحقق من إجاباتك على الآلة الحاسبة.

1. $2 \times 2 \times 2 \times 2 =$
2. $4 \times 4 =$
3. $3 \times 3 \times 3 \times 3 =$
4. $9 \times 9 \times 9 =$
5. $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 =$

الجذور

الجذور هي عكس القوى وتستخدم في العديد من الصيغ الهندسية للمساعدة في حل المسائل الرياضية والهندسية.

الجذر التربيعي:

$\sqrt{4} = 2$

بعبارة أخرى، ما العدد الذي سيُعطيك 4 عند ضربه في نفسه؟

الجذر التكعيبي:

$\sqrt[3]{8} = 2$

ما العدد الذي عند ضربه مرتين ($2 \times 2 \times 2$) في نفسه سيمنحك 8؟

من الأفضل حل الجذور باستخدام الآلة الحاسبة الخاصة بك، أو عن طريق تقدير الرقم الذي عند ضربه في نفسه سيعطيك الجذر. قم بعد ذلك بإعادة التقدير حتى تحصل على الإجابة الصحيحة.

النشاط

أدخل هذه الجذور في الآلة الحاسبة العلمية.

ابحث عن جذور ما يلي:

1 $\sqrt{16}$ =

2 $\sqrt{25}$ =

3 $\sqrt{64}$ =

حل هذه المسائل.

1 $\sqrt[3]{25} + \sqrt[4]{16} - \sqrt{4}$ =

2 $\sqrt{16} - \sqrt[3]{27} + \sqrt[3]{36}$ =

3 $\sqrt{15 + 12 + 24}$ =

المصطلحات الرئيسية

الشكل القياسي: رقم كبير للغاية أو رقم صغير يتم تحويله إلى رقم واحد بين 0 و9 قبل العلامة العشرية (الجزء العشري) وضربه بالقوة 9 (الأس) لإعطاء نفس القيمة.

الترميز العلمي: نفس الشكل القياسي.

الجزء العشري: الرقم الموجود على يسار علامة الضرب في رقم في الشكل القياسي.

الأس: الرقم الموجود على يمين علامة الضرب في رقم في الشكل القياسي.

الترميز الهندسي: يشبه الشكل القياسي ولكن يجب أن يكون أس العشرة قابلاً للقسمة على ثلاثة. 10^{-9}، 10^{-6}، 10^{-3}، 10^{3}، 10^{6}، 10^{9}. على سبيل المثال، 1×10^{3} مم يساوي 1,000 مم.

الأرقام المعنوية: الدقة المطلوبة للإجابة في الحساب. وهذه الأرقام هي التي تنقل معلومات دقيقة.

غالبًا ما تكون الإجابات في الرياضيات أعدادًا صحيحة أو عشرية كبيرة جدًا أو صغيرة جدًا. هناك طرق للتعبير عن الأعداد الكبيرة والصغيرة باستخدام قوى 10، على سبيل المثال، يمكن أيضًا كتابة 314,000,000 في شكل 3.14×10^{8}. تم نقل العلامة العشرية مرة أخرى إلى ما بعد الرقم الأول مباشرةً. لقد تم نقله بثمانية مواضع وهذه هي قوة 10 التي يجب ضرب الرقم الجديد بها لإعطاء نفس القيمة. تمت كتابة هذا في **شكل قياسي** يشار إليه في بعض البلدان باسم **الترميز العلمي**. الرقم 3.14 **يسمى الجزء العشري ويطلق على** 10^{8} **اسم الأس.**

على سبيل المثال، الرقم 0.00535 يعادل 5.35×10^{-3}، حيث تم نقل العلامة العشرية مرة أخرى عبر ثلاثة مواضع وهذه هي قوة 10 التي يجب ضرب الرقم الجديد بها لإعطاء نفس القيمة.

ويستخدم المهندسون هذه الأسس التي تبلغ قيمتها 10: 10^{-9}، 10^{-6}، 10^{-3}، 10^{3}، 10^{6}، 10^{9}. وهذا ما يسمى **الترميز الهندسي**.

نصيحة

تحقق من الآلة الحاسبة الخاصة بك:

يقوم المفتاح [ENG] بتحويل الرقم إلى ترميز هندسي

سيسمح المفتاح [EXP] أو [$\times 10^{3}$] بإدخال الأرقام كأس، أي 56×10^{5}

يسمح x^{2} بإدخال "التربيعات".

يسمح x^{3} بإدخال "المكعبات".

يحل $\sqrt{\ }$ المفتاح "الجذور التربيعية".

يقوم $\sqrt[3]{9}$ بحل "الجذور التكعيبية"، في هذه الحالة = 2.08

عادةً ما يكون مفتاح الكسر عبارة عن صندوقين مستطيلين مع خط أفقي بينهما.

الأرقام المعنوية

في تقييم Pearson Set الهندسي، سيُطلب منك تقديم إجاباتك **كأرقام معنوية**.

غالبًا ما تكون الإجابات طويلة، وإذا كان الأمر كذلك، فإننا نستخدم أرقامًا معنوية.

تذكر أن تحسب الأرقام قبل العلامة العشرية عند استخدام الأرقام المعنوية.

3956 إلى ثلاثة أرقام معنوية هو 3960، إلى رقمين معنويين هو 4000، مقابل رقم واحد معنوي هو 4000.

إذا طُلب منك الإجابة على ثلاثة أرقام معنوية، فابدأ العد من الرقم الأول.

على سبيل المثال، إذا قسمت 0.0041809523 = 1050 ÷ 4.39

في الشكل القياسي، يكون هذا 4.1809523×10^{-3} أو 4.18×10^{-3} إلى ثلاثة أرقام معنوية.

إذا وصلت الإجابة إلى 0.000560300، فيمكن عرض الإجابة بالشكل 5.603×10^{-4} في الشكل القياسي. الإجابة هي 5.60 لأقرب ثلاثة أرقام معنوية $\times 10^{-4}$.

إذا كانت الإجابة هي 4.208×10^{-3} إلى ثلاثة أرقام معنوية، فإن الإجابة هي 4.21×10^{-3}. لاحظ أن الصفر قد تغير إلى واحد لأن الرقم الذي يليه أعلى من 5.

مثال عملي

$(372 \times 145) \div 0.53$

$$\frac{53940}{0.53} = 101773.5849$$

101773.585 إلى 3 منازل عشرية

1.01773×10^{5} في الشكل القياسي

101×10^{3} في الترميز الهندسي إلى 3 أرقام معنوية.

النشاط

استخدم الآلة الحاسبة العلمية لتقييم التعبيرات التالية.

أوجد إجابتك في الشكل القياسي، لأقرب ثلاث منازل عشرية، وبالترميز الهندسي، لأقرب ثلاثة أرقام معنوية.

1 $((221 \times 10^{3} \times 255)) \div 3.3$

2 $((25 \times 10^{3}) \div ((12 \times 10^{9}) \times ((452 \times 10^{-3})))$

إجابة معقولة وتقريب

تعتبر التقديرات أداة مفيدة للغاية في الهندسة. لنفترض أننا نريد شراء مسامير لعملية التجميع. هناك 2289 تجميعًا تتطلب 26 مسمارًا لكل منها. يمكن تقريب ذلك إلى 2300 مضروبًا في 27، وهو ما يعطينا الإجابة 62100. إذا كان هناك 1000 مسمار لكل صندوق، فإننا نحتاج إلى 63 صندوقًا على الأقل. هذه إجابة معقولة.

الرموز الرياضية

تعتمد الرياضيات بالكامل على الأرقام والرموز. يتم استخدام الرموز الرياضية لتوضيح العملية التي يجب إجراؤها، مثل الضرب أو القسمة، أو لعرض الإجابة.

الرمز	التعريف	مثال
=	يساوي	$3 + 1 = 4$
≠	لا يساوي	$4 + 2 \neq 8$
>	أقل من	$6 < 8$
<	أكبر من	$8 > 6$
≤	أقل من أو يساوي	a أقل من b أو a يساوي b
≥	أكبر من أو يساوي	z أكبر من c أو z يساوي c

نصيحة

من الممارسات الجيدة في هذه المرحلة تعلم كيفية إدخال الجذور والقوى والأسس والترميز الهندسي في الآلة الحاسبة العلمية.

تختلف جميع الآلات الحاسبة العلمية اختلافًا طفيفًا، لذا استخدم كتيب التعليمات الخاص بك أو اسأل المعلم/المدرس/المحاضر.

يُنصح بالسماح لمعلمك/مدرسك ومحاضرك بإظهار كيفية حل المسائل على الآلة الحاسبة العلمية الخاصة بك.

الدوائر

باستخدام الشكل 5.6، يقع المركز عند النقطة O. هذه هي النقطة التي تبعد نفس المسافة عن جميع النقاط الأخرى في الدائرة.

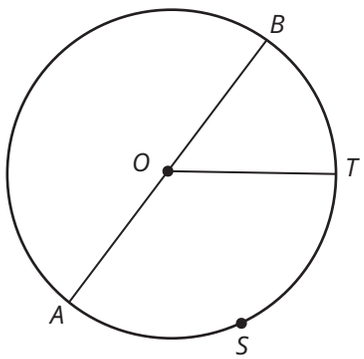
نصف القطر هو المسافة من O إلى T، أو عند أي نقطة على حافة الدائرة إلى مركز الدائرة. وهو عبارة عن نصف طول القطر.

القطر هو المسافة بين A وB، أو الخط من حافتين متقابلتين يمر دائمًا عبر مركز الدائرة. وهو يساوي ضعف طول نصف القطر.

المحيط هو المسافة حول الدائرة.

يشار إلى قياسات الدائرة عادةً بنصف القطر (r) والقطر ($2r$ أو d) والمحيط (πd أو $2\pi r$).

لحل القياس الدائري، نستخدم pi (π) ثابتًا 3.14 أو 3.14159265... كرقم أكثر دقة.



الشكل 5.6 نقاط على الدائرة.

المصطلحات الرئيسية

نصف القطر: أي نقطة على حافة الدائرة إلى مركز الدائرة. وهو عبارة عن نصف طول القطر.

القطر: خط من نقطتين متقابلتين يمر عبر مركز الدائرة. وهو يساوي ضعف طول نصف القطر.

المحيط : المسافة حول الدائرة.

مثال عملي

بالنظر إلى دائرة نصف قطرها 50 مم:

سيكون القطر

$2r = 2 \times 50 = 100$ مم

سيكون المحيط

$\pi d = \pi \times 100 = 314.15926$

أو 314.16 مم لأقرب منزلتين عشريتين أو خمسة أرقام معنوية.

هل تعلم؟

ربما يكون pi π هو الرقم الأكثر شهرة في الرياضيات. إنه محيط الدائرة مقسومًا على القطر.

لا يزال العديد من الأشخاص يحاولون حل π إلى عدد مطلق من المنازل العشرية. ويكون الرقم الأكثر شيوعًا هو 3.14159265... غالبًا ما يتم تقريبه للرقم 3.142.

مواضيع ذات صلة

مثال عملي

$(6 + 2) + 4^2 \times (5-3) - 18 \div 3$

1 حل الأقواس $8 + {}^2 4 \times 2 - 18 \div 3$

2 حل القوى والجذور $8 + 16 \times 2 - 18 \div 3$

3 نفذ عملية الضرب $8 + 32 - 18 \div 3$

4 إجراء التقسيم $8 + 32 - 6$

5 إجراء الجمع $40 - 6$

6 إجراء الطرح 34

الإجابة هي 34. تحقق من هذه النتيجة على الآلة الحاسبة العلمية الخاصة بك.

النشاط

أكمل المسائل التالية وتحقق من إجابتك باستخدام آلة حاسبة علمية.

1 $2^3 - (10 + 6)^2 \times (13 - 4) + 15 \div 5$

2 $10^3 - (750 - 145) \times 2 \div 0.5$

3 $(14 - 10)^3 + 8 \times 6 - (25 \div 5)$

النسب

تعبر النسبة بين كميتين عن الفرق بينهما والمقدار الذي تزيد به إحداهما عن الأخرى.

عندما يتم شد أحد المكونات مثل سلك فولاذي يحمل حمولة، فإننا نسمي هذا الإجهاد.

الإجهاد هو نسبة التغيير في الطول إلى الطول الأصلي.

يبلغ طول السلك الفولاذي في الأصل 500 ملليمتر. عندما يتم تطبيق حمولة فإنه يمتد بمقدار 5 مليمترات.

$$\text{strain} = \frac{5}{500}$$

الإجهاد = 0.01

الإجهاد هو نسبة دون أبعاد.

مثال عملي

تقوم الشركة بتركيب مكونين في التجميع A وB. النسبة هي 8: 3. حجم المجموعة هو 165.

احسب النسبة التي يجب أن تستقبلها كل محطة تجميع.

النسبة هي 8: 3 مما يعطي إجمالي 11.

ستكون المشاركة الواحدة $\frac{1}{11} = \frac{165}{11} = 15$ مكونًا

ستحتاج منطقة التجميع A إلى $8 \times 15 = 120$

ستحتاج منطقة التجميع B إلى $3 \times 15 = 45$

تحقق من إجابتك: المكونات $120 + 45 = 165$

نصيحة

لا تنس عند إكمال تقييم Pearson Set استخدام ورقة المعادلة من Pearson BTEC

ممارسة التقييم **هدف التعلم (أ1)**

تقوم شركة هندسية بتصنيع المكونات المستخدمة في المحركات. ويستغرق إنتاج مكون واحد 2.5 دقيقة. وتمتلك الشركة 15 آلة تستخدم لتصنيع المكونات.

1 احسب إجمالي عدد المكونات التي يمكن إنتاجها في ساعة واحدة.

2 يوجد عطل في إحدى الآلات، مما يعني أن تصنيع كل حامل يستغرق وقتًا أطول بمقدار 2 مرة ونصف.

احسب المدة التي يستغرقها تصنيع 15 مكونًا باستخدام الجهاز الذي به خطأ. تُباع المكونات للجمهور مقابل 1.40 دولار أمريكي لكل منها.

3 احسب تكلفة شراء 150 حاملاً.

4 تمنح الشركة الهندسية العملاء خصمًا بنسبة 15٪ إذا طلبوا أكثر من 200 حاملًا.

احسب الخصم بالدولار الأمريكي ($) الذي سيحصل عليه العميل إذا اشترى 600 مكون.

(أ2) الطرق الجبرية

بدء النشاط

يُنظر إلى الجبر عمومًا على أنه صعب. ناقش مع

المصطلحات الرئيسية

التحويل: معالجة المعادلة الرياضية أو الهندسية للوصول إلى الكمية التي تطلبها موضوع المعادلة.

التحويل

ستقوم بإعادة ترتيب الصيغ، المعروفة أيضًا باسم المعادلات، لتغيير الموضوع. وسننظر إلى قانون أوم كمثال على ذلك. سيوضح لك هذا كيفية إعادة ترتيب المعادلة لجعل V وا وR الموضوع بدورها. وهذا ما يسمى بالتحويل. سنعوض بعد ذلك بالقيم في المعادلات لإيجاد الحلول.

في الوحدة 20: ستمر العلوم الكهربائية والميكانيكية للهندسة بهذه المعادلة عدة مرات. وسيتيح لك ذلك معرفة الجهد أو التيار أو المقاومة في الدائرة.

هل تعلم؟

كثير من الناس يخلطون بين الأمبير والتيار. ولذا نشير بأن الأمبير يمثل وحدة قياس التيار.

يحمل الأمبير الرمز I.

معادلة هندسية بسيطة

المعادلات الخطية والمعادلات الهندسية

تتناول الصيغ الهندسية المسائل الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية.

إنها مسألة إلكترونية قياسية لحساب الجهد أو التيار أو المقاومة من اثنين معروفين وواحد غير معروف.

$V = IR$

V = الجهد، I = أمبير، R = المقاومة

التحويل $V = IR$

لجعل I الموضوع:

قم بقسمة كلا الجانبين على R، بحيث يمكن إلغاؤها

$$V = IR$$

$$\frac{V}{R} = \frac{IR}{R}$$

$$\frac{V}{R} = I \quad \text{أو} \quad I = \frac{V}{R}$$

للحصول على R بمفردها:

قم بقسمة كلا الجانبين على I حتى يمكن إلغاؤه.

$$V = IR$$

$$\frac{V}{I} = \frac{IR}{I}$$

$$\frac{V}{I} = R \quad \text{أو} \quad R = \frac{V}{I}$$

يمكن أيضًا إكمال المعادلة الأكثر تعقيدًا بهذه الطريقة.

يجب نقل العديد من المعادلات والصيغ الخطية الهندسية لاستخدامها.

النقل هو جعل الكمية غير المعروفة هي الموضوع، ثم تطبيق أي قيم وحساب الكمية غير المعروفة.

مثال عملي

التحويل للعثور على الوقت (t)

من معادلة الحركة.

$V = u + at$

لجعل t الموضوع:

اطرح u من كلا الجانبين

ينتج عن هذا $v - u = u + at - u$

قم بقسمة كلا الجانبين على a حتى يمكن إلغاؤه

$$\frac{-u}{a} = \frac{at}{a}$$

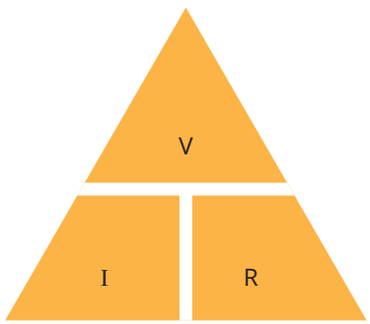
ينتج عن هذا

$$\frac{V - u}{a} = t$$

$$t = \frac{v - u}{a}$$

نصيحة

حدد جميع حساباتك بوضوح بترتيب منطقي.



الشكل 5.7 مثلث *VIR* . للتحقق من عمليات التحويل هذه، ما عليك سوى وضع إبهامك فوق الحرف الذي تبحث عنه في الرسم التخطيطي وسيظهر التحويل الصحيح.

نصيحة

قم بإجراء العمليات الحسابية التالية على الآلة الحاسبة العلمية الخاصة بك.

فيما يلي بعض الأمثلة الإضافية للتبديل لتوضيح كيفية تبديل المعادلات.

أمثلة عملية

$y + 5 = 7$

$y + 5 - 5 = 7 - 5$

ينتج عن هذا $y = 2$

$9a = 25 - a$

ابدأ بجمع a إلى كل جانب.

$9a + a = 25 - a + a$

ينتج عن هذا

$10a = 25$

قم بقسمة كل جانب على 10

$$\frac{\cancel{10}a}{\cancel{10}} = \frac{25}{10}$$

$$a = \frac{25}{10}$$

لذا،

$a = 2.5$

$3x = 7(8 - 2x)$

تذكر BIDMAS - الأقواس أولاً

$3x = 56 - 14x$

اجمع 14 x إلى كلا الجانبين

$3x + 14x = 56 - 14x + 14x$

$17x = 56$

قم بقسمة كلا الجانبين على 17

$$x = \frac{\cancel{17}x}{\cancel{17}} = \frac{56}{17}$$

$x = 3.29$ إلى 3 أرقام معنوية.

الأعمال الكهربائية

مثال عملي

$V = IR$

قم بتبديل $V = IR$ لجعل I الموضوع

احسب قيمة I بالأمبير إذا كانت $V = 12$ فولت و $R = 7.5$ أوم

$$I = \frac{V}{R}$$

$$I = \frac{12}{7\,5}$$

$I = 1.6$ أمبير

المصطلحات الرئيسية

المعادلة: توضح المعادلة أن تعبيرين رياضيين متساويين.

يُعد $Y + 5 = 7$ مثالاً للمعادلة.

النشاط

قم بحل المسائل التالية.

1. $x + 3 = 8$
2. $6m + 11 = 25 - m$
3. $2(x + 1) = 8$
4. $\frac{7}{x} = 2$
5. $\frac{4}{t} = 2/3$

الأعمال الميكانيكية

مثال عملي

قم بتبديل صيغة الحركة المنتظمة $S = \frac{1}{2}(u + v)t$ لجعل السرعة u الموضوع.

السرعة في بداية الحركة هي المتغير u

حدد السرعة إذا كانت s = 125 m، v = 10.5 ملي ثانية$^{-1}$ و t = 18 ثانية

ابدأ بضرب كلا الجانبين في 2

$$2 \times s = 2 \times \frac{1}{2}(u + v)t$$

ينتج عن هذا،

$$2s = (u + v)t$$

قسّم كلا الجانبين على t

$$\frac{2s}{t} = \frac{(u + v)t}{t}$$

ينتج عن هذا

$$\frac{2s}{t} = u + v$$

اطرح v من كلا الجانبين لينتج

$$\frac{2s}{t} - v = u$$

$$u = \frac{2 \times 125}{18} - 10.5$$

$$u = 3.39 \text{ ms}^{-1}$$

النشاط

قم بتبديل الصيغ التالية التي تحل المسائل الهندسية القياسية:

1 مقاومات متسلسلة

$R_T = R_1 + R_2 + R_3$ للحصول على R_2

2 القدرة

$P = VI$ للحصول على V

$P = I^2R$ للحصول على R

3 ثابت الوقت (Tau) τ للسعة

$\tau = RC$ للحصول على C

4 شحن

$Q = CV$ للحصول على C

5 الوقت في حساب التردد

$T = 1/f$ للحصول على f

عندما تشعر بالثقة في معالجة المعادلات الهندسية البسيطة وحلها، يمكنك البدء في تبديل المعادلات الهندسية الأكثر تعقيدًا وحلها.

نصيحة

عند التبديل، حافظ على توازن كل شيء.

ما تفعله في أحد جانبي المعادلة يجب أن تفعله على الجانب الآخر.

ضع في اعتبارك علامة يساوي (=) كنقطة توازن.

افصل الموضوع.

اكتب المعادلة الكاملة واشطب المتغيرات كما هو موضح في الأمثلة العملية.

اشطب المتغيرات واحدًا تلو الآخر.

المعادلات الهندسية المعقدة

مثال عملي

قم بتبديل المعادلة الميكانيكية $v^2 = u^2 + 2as$ لجعل السرعة الابتدائية u الموضوع.

حدد السرعة إذا كانت $s = 40\ m$، $v = 12\ ms^{-1}$ و $a = 1.5\ ms^{-2}$

ابدأ بطرح $2as$ من كلا الجانبين.

$v^2 - 2as = u^2 + 2as - 2as$

ينتج عن هذا

$v^2 - 2as = u^2$

الآن خذ جذر كلا الجانبين.

$$\sqrt{u^2} = \sqrt{v^2 - 2as}$$

ينتج عن هذا

$$u = \sqrt{v^2 - 2as}$$

$$u = \sqrt{12^2 - 2 \# 1 5 \# 40}$$

$u = 24\ ms^{-1}$

النشاط

قم بتبديل المعادلة التالية للحصول على:

1 السرعة حيث يمثل a التسارع.

$v = u + at$ للحصول على a

2 الإزاحة حيث تمثل v السرعة النهائية.

$s = \frac{1}{2}(u + v)\,t$ للحصول على v

3 القوة حيث تمثل m الكتلة.

$F = ma$ للحصول على m

4 احسب حيث تمثل s المسافة.

$W = Fs$ للحصول على s

5 القوة حيث تمثل F القوة.

$P = Fv$ للحصول على F

6 الطاقة الكامنة حيث تمثل h الارتفاع.

$PE = mgh$ للحصول على h

7 الإجهاد حيث يمثل A المنطقة.

$a = F/A$ للحصول على A

النشاط

قم بتبديل صيغة تحويل الطاقة

$$\frac{1}{2}m\,v^2 = mgh$$

لجعل السرعة v الموضوع.

حدد قيمة v المعطاة:

$g = 9.81\ ms^{-2}$

$h = 5.1\ m$

اتبع BIDMAS وأظهر بوضوح كل خطوة من

هل تعلم؟

الممارسة تجعل الأمر مثاليًا.

التحويل والجبر ليسا بالأمر السهل، استمر في التدرب.

نصيحة

قد تحتوي المعادلة المعقدة على قوى وجذور.

في حالة حدوث ذلك، ارفع كلا الجانبين إلى قوة أو خذ جذر كل جانب لعزل الموضوع

المعادلات الهندسية غير الروتينية

الأعمال الكهربائية

المكثف هو جهاز كهربائي لتخزين الطاقة.

مثال عملي

قم بتبديل المعادلة لجعل السعة (C) الموضوع. ثم ابحث عن القيمة عندما تكون $Q = 0.015$ كولوم والجهد V = 120 فولت.

$$\frac{1}{2}QV = \frac{1}{2}CV^2$$

للتبديل، اضرب كلا الجانبين في 2

$$\cancel{2} \times \frac{1}{\cancel{2}}QV = \cancel{2} \times \frac{1}{\cancel{2}}CV^2$$

بعد ذلك، قسّم كلا الجانبين على V^2

$$\frac{QV}{V^2} = \frac{CV^2}{V^2}$$

ينتج عن هذا

$$C = \frac{Q}{V}$$

استبدل في القيم

$$C = \frac{0.015}{120} = 1.25 \times 10^{-4}$$ أو 125×10^{-6} فاراد

أو 125 ميكروفاراد

الأعمال الميكانيكية

مثال عملي

تبديل معادلة حفظ الطاقة

$$\frac{1}{2}mv^2 = mgh$$

لجعل السرعة النهائية v هي الموضوع، بالنظر إلى أن التسارع الناتج عن الجاذبية هو $g = 9.81\ ms^{-2}$ والارتفاع الساقط هو h = 5.1m

ابدأ بقسمة كلا الجانبين على m

$$\frac{1}{2}\frac{mv^2}{m} = \frac{mgh}{m}$$

اضرب كلا الجانبين في 2

$$\cancel{2} \times \frac{v^2}{\cancel{2}} = gh \times 2$$

ينتج عن هذا

$$v^2 = 2gh$$

خذ الجذر التربيعي لكلا الجانبين

$$\sqrt{v^2} = \sqrt{2gh}$$

ينتج عن هذا

$$v = \sqrt{2gh}$$

نصيحة

إذا كنت ترغب في الحصول على درجات أعلى، مثل التفوق والامتياز، فمن المهم إتقان الصيغ غير الروتينية.

استبدل القيم

$$v = \sqrt{2 \# 9.81 \# 5.1}$$

$v = 10.0\ ms^{-1}$ إلى ثلاثة أرقام معنوية.

نصيحة

يمكن كتابة وحدات السرعة (متر في الثانية) إما ms^{-1} أو m/s ووحدات التسارع (متر في الثانية) إما ms^{-2} أو m/s.

النشاط

تبديل المعادلة الهندسية التالية.

الأعمال الكهربائية

1 السعة حيث d تمثل المسافة.

$C = \frac{\Sigma A}{d}$ للحصول على d

2 الجهد حيث C تمثل السعة.

$V = \frac{1}{2}CV^2$ للحصول على C

الأعمال الميكانيكية

3 الإزاحة حيث u هي السرعة الابتدائية.

$s = ut + \frac{1}{2}at^2$ للحصول على u

4 الحركة حيث a يمثل التسارع.

$v^2 = u^2 + 2as$ للحصول على a

5 حفظ الطاقة حيث v هي السرعة.

$mv^2 = mgh\frac{1}{2}$ للحصول على v

مثال عملي

تتحرّك سيارة كتلتها 900 كجم بسرعة $12\ ms^{-1}$ على طريق مستوي. عند الضغط على المكابح، يتم إبطائها بسلاسة إلى سرعة $3\ ms^{-1}$ على مسافة 15 متر.

احسب القوة المؤثِّرة على المكابح.

احسب أولاً العمل المنجز

$$w = \frac{1}{2}m(v_1^2 - v_2^2)$$

$$w = \frac{1}{2}900(12^2 - 3^2)$$

$$w = 60.8 \# 10^3\ J \text{ or } 60.8\ kJ$$

يمثل الشغل المبذول أيضًا قوة الكبح، مضروبة في المسافة المقطوعة، s.

$$W = Fs$$

$$F = \frac{W}{s}$$

$$F = \frac{60.8 \# 10^3}{15}$$

$$F = 4.05 \# 10^3\ N \text{ or } 4.05\ kN$$

الحسابات المتسلسلة

الحسابات المتسلسلة هي عمليات حسابية تتضمن إجراء سلسلة من العمليات على الآلة الحاسبة العلمية لإيجاد إجابة. يجب إدخال كل جزء من الحساب المتسلسل في الآلة الحاسبة الخاصة بك في عملية واحدة كاملة إن أمكن.

أمثلة عملية

للحل

$$(3.25 + 52.75)^5 \times (1025 - 375)^{\frac{1}{3}}$$

تذكر BIDMAS

$$56^5 \# 650^{\frac{1}{3}}$$

$550.731776 \times 10^6 \times 8.66 = 4.77\ 10^9$ إلى ثلاثة أرقام معنوية

$$\frac{(0.25 \times 37.2)^{\frac{1}{4}}}{(52.1 - 15.5)^3}$$

تذكر BIDMAS

$$\frac{9.3^{\frac{1}{4}}}{36.6^3} = \frac{1.74630}{49027.896} = 35.61 \times 10^{-6}$$

النشاط

تبديل المعادلات الإلكترونية التالية والبحث في استخدامها.

1 $V = V_0 \sin(2\pi ft)$ للحصول على f

2 $X_c = \frac{1}{2}\pi fc$ للحصول على f

حيث f هو التردد.

نصائح

إن مجرد إظهار الإجابة على المشكلة لن يجتاز تقييم Pearson Set، فأنت بحاجة إلى إظهار طريقتك وعملك.

استخدم ورقة المعادلات للتأكد من استخدام المعادلة الصحيحة.

حدد الحسابات بوضوح.

قم بإجراء العمليات الحسابية المعقدة باستخدام الآلة الحاسبة العلمية الخاصة بك.

تعمل الحسابات المعقدة مع الآلة الحاسبة الخاصة بك، ولا تقلل عدد الأعداد العشرية أو الأرقام المعنوية حتى تكمل الحساب بحيث يتم الحفاظ على الدقة.

تذكر BIDMAS.

اكتب إجابتك في صورة ثلاثة أرقام معنوية ما لم يُطلب منك ذلك بشكل مختلف.

لا تقرب إجابتك لأقرب 8 منازل عشرية، ما لم يُطلب منك ذلك، ابحث عن عدد الكسور العشرية أو الأرقام المعنوية أو الترميز الهندسي المطلوب.

ممارسة التقييم **هدف التعلم (2أ)**

يظل راكب الدراجة النارية ثابتًا عندما تتغير إشارات المرور إلى اللون الأخضر.

1 ثم تتسارع الدراجة النارية بمعدل ثابت قدره 3 ms^{-2}. احسب سرعة الدراجة النارية بعد 10 ثوانٍ (الخطوة 1).

2 تتسارع الدراجة النارية بعد ذلك بمعدل ثابت إلى سرعة 40 ms^{-1} لمدة 5 ثوانٍ. احسب المسافة المقطوعة بعد الثواني الخمس التالية (الخطوة 2).

3 احسب المعدل الثابت لتسارع الدراجة النارية خلال الخطوة 2.

4 يستغرق الأمر 15 ثانية لإكمال الخطوة 1 والخطوة 2. احسب المسافة الإجمالية التي قطعتها الدراجة النارية في الخطوة 1 والخطوة 2 بعد تغيير إشارات المرور إلى اللون الأخضر.

(أ3) الطرق الرسومية

سيتعين عليك فهم كيفية إنتاج الرسوم البيانية وتفسيرها. يمكن إعطاؤك أمثلة لمجموعة من التحقيقات مثل الحمل مقابل التمديد ومقاومة الدائرة الكهربائية. قم بعد ذلك بتفسير التدرج والتقاطعات ومعادلة الخط. وستستخدم أمثلة عملية تسمح لك بفهم تطبيق هذه المهارات لحل المسائل الهندسية.

ستقدر سبب قيام المهندسين بتقديم البيانات في شكلٍ رسوم بيانية، وكيفية رسم علاقة خطية واستخراج/تفسير المعلومات منها. ستتمكن بعد ذلك من إجراء بعض عمليات جمع البيانات من التحقيقات البسيطة مثل العلاقة بين التحميل والتمديد للزنبرك. سيدعمك استخدام الأمثلة العملية ويسمح لك بفهم تطبيق المهارات على المسائل الهندسية.

بدء النشاط

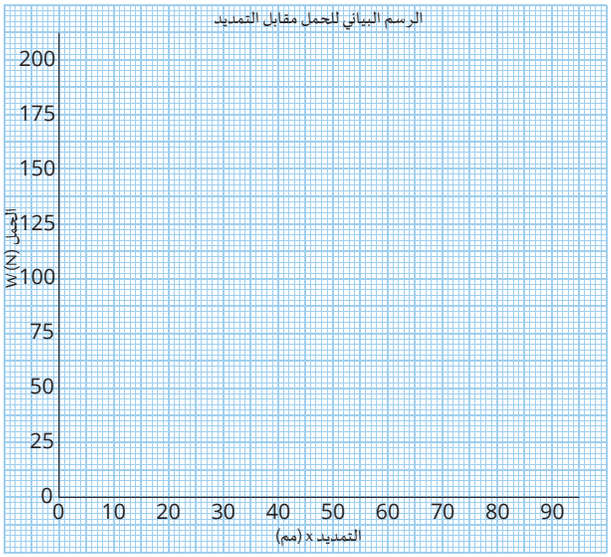
يتم استخدام الصور المصورة في جميع أنحاء العالم لنقل المعلومات وطرق الحافلات وطرق القطارات وخرائط الطريق. ناقش ميزة الصور التصويرية.

الطرق الرسومية الروتينية

العلاقات الخطية

عندما يرتبط عنصران، من المفيد رسم، رسم بياني يوضح كيفية تأثير الأشياء على بعضها أثناء تغييرها. يمكن رؤية العلاقة بين كميتين متغيرتين من خلال رسم المتغيرات على الرسم البياني. غالبًا ما تأتي هذه البيانات من تجربة.

المتغير المستقل الذي يمكننا التحكم فيه ويتم رسمه على المحور الأفقي (x-axis). سيتغير المتغير التابع ويتم رسمه على المحور الرأسي (y-axis). يوضح الشكل 5.8 هذه الإجراءات.



الشكل 5.8. تحميل الرسم البياني للتمديد ٧.

يجب رسم النقاط على الرسم البياني بعناية باستخدام قلم رصاص حاد، عن طريق إنشاء صليب صغير أو نقطة.

إذا كنت تتوقع رسمًا بيانيًا خطيًا ولا يبدو أن النقاط تعطي خطًا مستقيمًا، فتحقق من أنك قمت برسمها بشكلٍ صحيح. عندما تكون راضيًا عن نقاطك، قم بتوصيلها بخط أو **خط مناسب**.

المصطلحات الرئيسية

الرسم البياني: وسيلة لعرض قيم متغيرين

المتغير المستقل: متغير يمكننا التحكم في قيمته المتغيرة

المتغير التابع: المتغير الثاني الذي يتغير نتيجة التغيير في المتغير التابع.

المقياس: المسافة على الرسم البياني التي تمثل زيادة أو نقصان وحدة واحدة من المتغير.

الخط الأنسب: عندما لا تعطي النقاط على الرسم البياني خطًا مستقيمًا حقيقيًا، ابحث عن الخط الذي يوفر أفضل ملاءمة بين النقاط.

رسم علاقة خطية وتناسبية

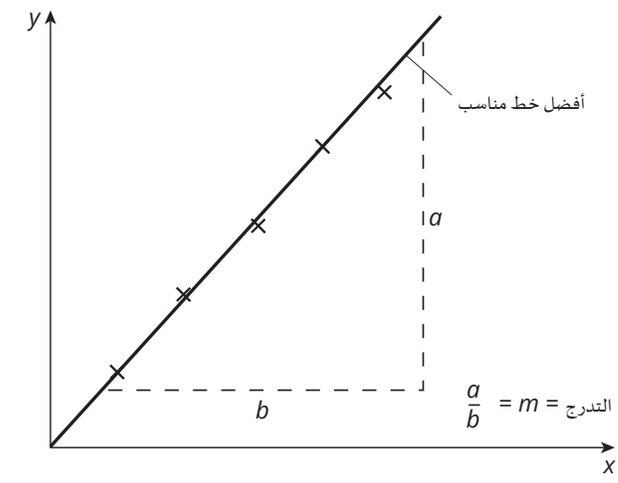
عندما يمر الخط المستقيم على الرسم البياني **بالأصل**، يُطلق عليه اسم **العلاقة النسبية**. عندما لا يمر الخط المستقيم على الرسم البياني بالأصل، يطلق عليه اسم **العلاقة الخطية**.

يُطلق على المصطلح m اسم **التدرج** للرسم البياني ويمكن العثور عليه باستخدام $m = \frac{a}{b}$

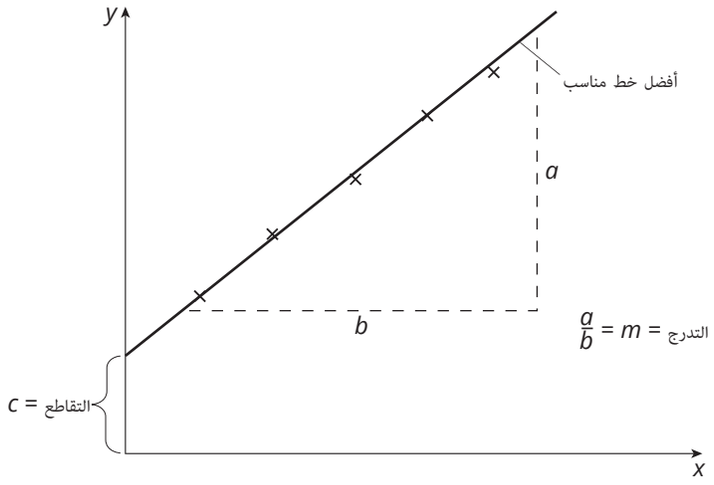
معادلة الرسم البياني الخطي هي $y = mx + c$

معادلة الرسم البياني النسبي هي $y = mx$

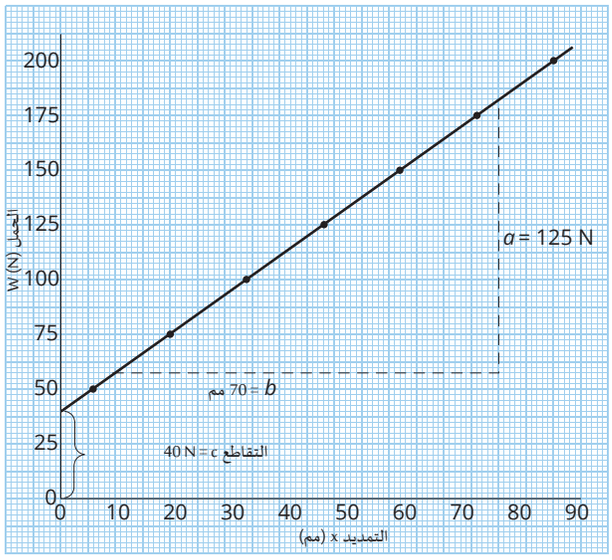
c هو التقاطع على المحور الرأسي أو المحور y للخط المرسوم.



الشكل 5.9 رسم بياني للعلاقة النسبية.



الشكل 5.10 رسم بياني للعلاقة الخطية.



الشكل 5.11 رسم بياني للحمل مقابل التمديد.

المصطلحات الرئيسية

الأصل: النقطة الموجودة على الرسم البياني والتي يتقاطع عندها المحور x والمحور Y.

العلاقة النسبية: العلاقة بين متغيرين يكون رسمهما البياني عبارة عن خط مستقيم يمر عبر الأصل.

العلاقة الخطية: العلاقة بين متغيرين يكون رسمهما البياني خطًا مستقيمًا ولكنه لا يمر عبر الأصل.

التدرج: درجة انحدار الرسم البياني.

يوفر النشاط التالي مجموعة من البيانات للتحقيق الذي يحتوي على علاقة خطية - المقاومة في الدائرة. ارسم الرسم البياني واستخدمه لتحديد معادلة الخط.

النشاط

تعطي الدائرة الإلكترونية القراءات التالية في الجدول أدناه.

يتم استخدام مقياس متعدد لتسجيل التيار (A) والجهد (V).

ارسم رسمًا بيانيًا للجهد مقابل التيار.

احسب التدرج (m).

احسب تدرج الرسوم البيانية في الشكلين 5.11 و 5.13.

الجدول 5.2

التيار (أمبير)	0.5	0.8	1.1	1.3	1.6	1.9
الجهد (V)	2.0	3.2	4.4	5.2	6.4	7.6

نصيحة

ضع عنوانًا للرسم البياني.

ارسم المتغير التابع على المحور *y*.

اجعل مقياس الرسم البياني كبيرًا، بحيث يناسب ورق الرسم البياني تمامًا.

قم بتسمية المحاور.

ارسم النقاط.

ارسم خطًا مناسبًا بشكلٍ أفضل.

خذ مثلثًا كبيرًا بنقاط محددة بوضوح لحساب التدرج.

يجب أن ينتج عن هذا رسمًا بيانيًا بخط مستقيم.

تحديد الإحداثيات في أربعة أرباع

لقد رأيت حتى الآن خطوطًا مرسومة في الربعين الموجبين x وy. هناك أربعة أرباع متاحة للرسم البياني (انظر الشكل 5.12). وهي تدور بعكس اتجاه عقارب الساعة من الزاوية اليمنى العليا إلى الزاوية اليمنى السفلية حول نقطة الأصل.

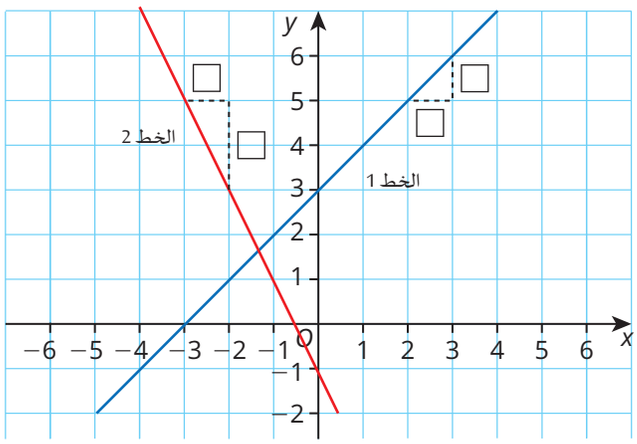
في الشكل 5.12:

الربع الأول - الربع الموجب *x* و*y* من الأصل إلى 6+ على كلا المحورين

الربع الثاني - الربع السالب *x*، موجب *y* من نقطة الأصل إلى 6− في *x* إلى 6+ في y.

الربع الثالث - الربع السالب *x*، سالب *y* من نقطة الأصل إلى 6− في *x* إلى 2− في *y*.

الربع الرابع - الربع الموجب *x*، السالب *y* من نقطة الأصل إلى 6+ في *x* إلى 2− على *y*.



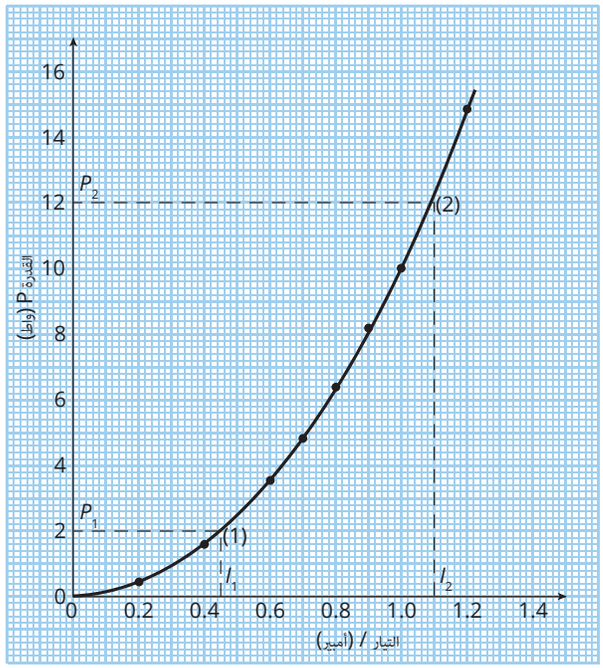
الشكل 5.12 الأرباع على الرسم البياني.

طرق رسومية غير روتينية

رسم علاقة غير خطية

ليست كل الخطوط مستقيمة عند رسمها. بعض الخطوط منحنية وتمثل علاقة غير خطية. هناك أشكال مختلفة من الرسوم البيانية غير الخطية: التناسب العكسي، أو القانون التربيعي، الذي يرسم رسمًا بيانيًا يكون فيه أحد المتغيرات متناسبًا مع مربع الآخر.

المثال النموذجي لقانون المربع هو $P = I^2R$. يمثل هذا استهلاك الطاقة داخل الدائرة الكهربائية. I هو التيار، بينما R هو مقاومة الدائرة. يوضح الشكل 5.13 هذه الإجراءات.



الشكل 5.13 رسم بياني غير خطي لاستهلاك الطاقة.

مراجعة ما تعلمته

على ورقة رسم بياني، ارسم محاور x وy من −4 إلى + 4 بحيث تظهر الأرباع الأربعة.

ضع علامة على النقاط التالية على الرسم البياني.

x	y
−3	+2
+2	−3
−4	+4
+4	−3

ممارسة التقييم **هدف التعلم (أ3)**

يتم تمثيل العلاقة بين القدرة والتيار والمقاومة بالصيغة التالية: $P = I^2R$

أكمل جدول نتائج القدرة في دائرة كهربية عندما تكون المقاومة ثابتة عند 150 أوم.

الجدول 5.3 ارسم رسمًا بيانيًا خطيًا غير منتظم (منحني) للنتائج.

التيار (أمبير)	0	3	5	7	9
القدرة (وات)					

يتعين عليك تضمين: العنوان، وتسميات المحاور المناسبة، والمقياس المناسب لكل محور، والخط الأنسب.

هدف التعلم (ب): فحص كيفية استخدام القياس وحساب المثلثات لحل المسائل الهندسية

يركز هدف التعلم (ب) على تطوير حل المسائل المتعلقة بالقياس قبل الانتقال إلى حساب المثلثات. وستبني على معرفتك الرياضية الحالية وفهمك وستكون قادرًا على تطبيق هذه المعرفة لحل المسائل الهندسية.

وهذا هو العالم المثير للاهتمام والمهم للقياس. وهذه هي الموضوعات التي يستخدمها المهندسون من جميع الأنواع بشكل جيد جدًا. وهذا هو الموضع الذي يمكنك فيه استخراج البيانات من الرسومات الهندسية البسيطة لحساب، على سبيل المثال، حجم المكون المخروط أو المصبوب.

بدء النشاط

ناقش كيف يمكنك حساب كتلة جسم ثلاثي الأبعاد، مثل قارب أو سيارة، كان كبيرًا للغاية بحيث لا يمكن وزنه.

المصطلحات الرئيسية

التقييس: القياس. فرع الرياضيات الذي يتعامل مع القياس مثل الأطوال والمساحات والأحجام.

(ب1) مساحات الأشكال العادية والمركبة والأجسام ثلاثية الأبعاد وأحجامها.

قياس المنطقة

يمثل القياس فرع الرياضيات الذي يتعامل مع المساحة والأحجام. في الهندسة، قد تحتاج إلى حساب مساحة الصفائح المعدنية لتصنيع صندوق أدوات أو حاوية.

وإننا نتعامل مع جميع أنواع الأشكال بما في ذلك الأشكال البسيطة مثل المربعات أو الدوائر، أو الأشكال المعقدة مثل السنادات القوسية على شكل حرف L أو العوارض على شكل حرف I. يمكنك غالبًا تقسيم الأشكال المعقدة إلى أشكال بسيطة وتجميع كل الأشكال معًا.

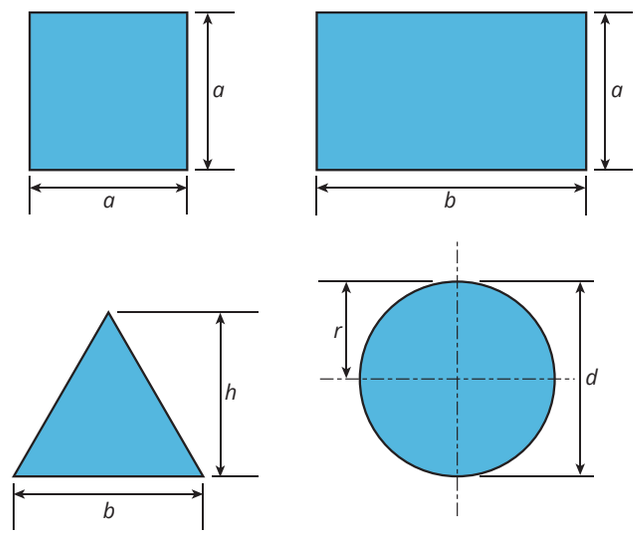
الأشكال العادية هي أشكال مثل المستطيل أو المثلث أو الدائرة. تظهر الصيغ للعثور على هذه الأشكال في الشكل 5.14 وهي متاحة أيضًا على ورقة المعادلات من Pearson Formula.

تظهر المساحات السطحية بشكل عام بالمتر المربع (م^2). تذكر م × م = م^2. يمكن استخدام وحدات أخرى مثل سم^2 أو مم^2.

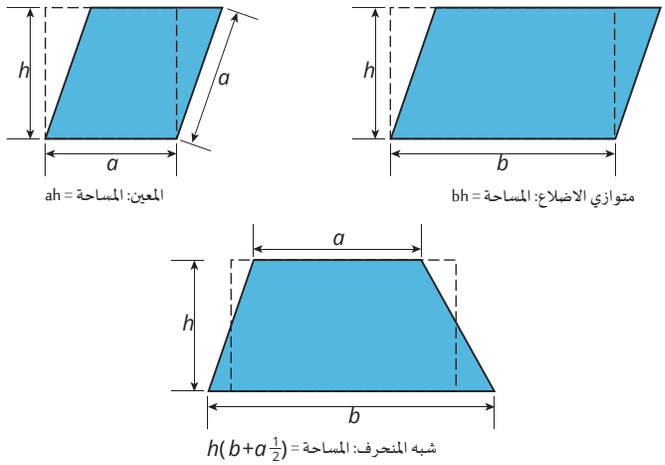
نصيحة

سيساعدك ذلك على فهم رسم الأشكال وكتابة صيغها قبل حساب مساحة الأشكال، خاصة الأشكال المركبة أو المعقدة.

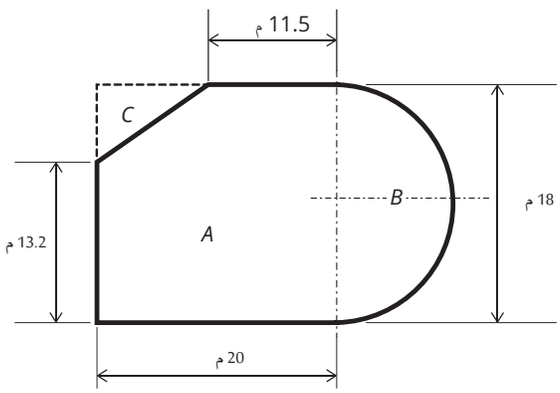
هناك أشكال مركبة مثل الزوايا على شكل حرف L والمقاطع على شكل حرف I والمقاطع على شكل حرف T والقنوات على شكل حرف U وشبه المنحرف والحلقات الدائرية واللوحة المستطيلة ذات الفتحات أو الثقوب. وتتكون هذه الأشكال من سلسلة من الأشكال العادية أو الأشكال الأكثر تعقيدًا مثل المعين أو متوازي الأضلاع أو شبه المنحرف. تظهر الصيغ لهذه الأشكال في الشكل 5.15.



الشكل 5.14 مناطق الأشكال العادية. (أ) المربع: المساحة = المستطيل^2 (ب): المنطقة = ab.
(ج) المثلث: المساحة = $\frac{1}{2}bh$
(د) الدائرة: المنطقة = πr^2 أو $\frac{\pi d^2}{4}$



الشكل 5.15 مناطق المعين ومتوازي الأضلاع وشبه المنحرف.

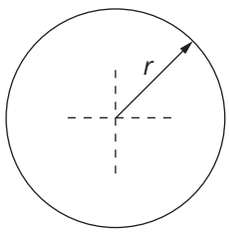
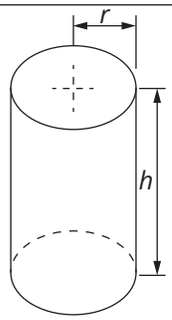


الشكل 5.17 مخطط الطابق.

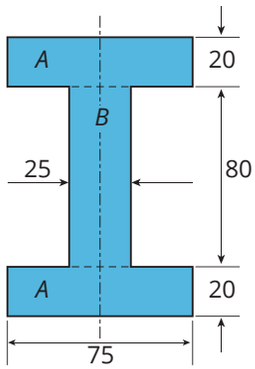
أشكال معقدة

قد تضطر إلى حساب مساحة سطح الأشكال المعقدة مثل الأجسام الكروية أو الأسطح المنحنية لأسطوانة أو كائن ثلاثي الأبعاد. مرة أخرى، استخدم ورقة Pearson Formula إذا كنت لا تستطيع تذكر جميع الصيغ. يوضح الشكل 5.19 جزءًا من ذلك.

مساحة المواد الصلبة العادية

الجسم الكروي	أسطوانة
	
$A = 4\pi r^2$	مساحة السطح المنحني $A = 2\pi rh$

الشكل 5.19 ورقة Pearson Formula لحساب مساحة المواد الصلبة العادية.



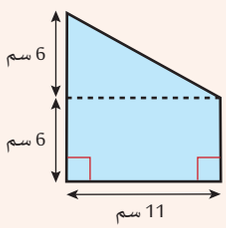
الشكل 5.16 تمرين المنطقة: القسم الأول.

النشاط

احسب مساحة سطح الشكل المركب الموضح في الشكل 5.18

اكتب إجابتك بوحدة سم^2.

احسب مساحات الأشكال المركبة في الشكلين 5.16 و5.17.



الشكل 5.18

النشاط

تم إعطاء صيغة مساحة السطح **المنحنية** في الشكل 5.19، ولكن ليس لمساحة السطح بأكملها.

تعرف على المعادلة الأخرى التي تحتاجها ثم احسب مساحة سطح الأسطوانة التي يبلغ قطرها 75 مم وارتفاعها 125 مم.

المصطلحات الرئيسية

نصف الكرة: نصف جسم كروي أو جسم كروي مقطع إلى نصفين متساويين.

مثال عملي

جسم كروي قطره 50 مم. احسب مساحة السطح.

لاحظ أننا نطلب نصف القطر وليس القطر.

$$A = 4\pi r^2$$

$$A = 4\pi 25^2$$

$$A = 4 \times \pi \times 625$$

$$A = 7853.981$$

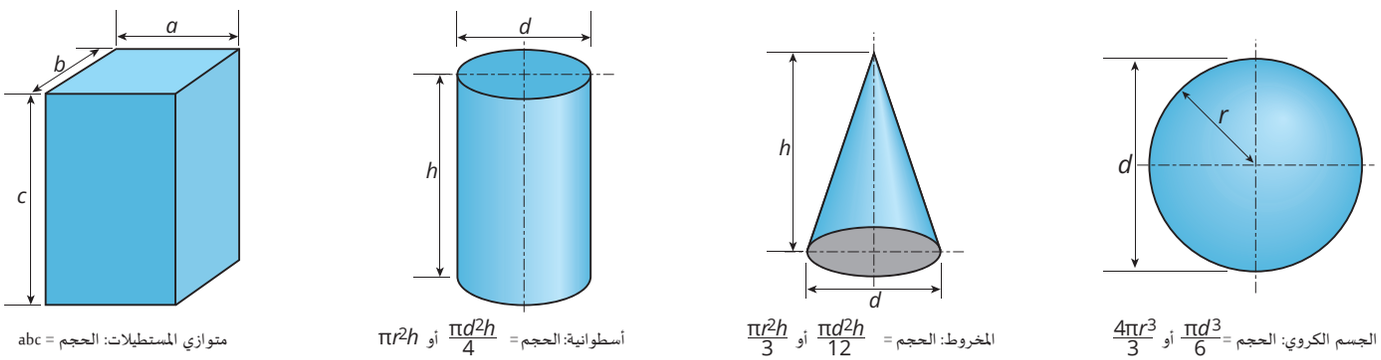
$A = 7.85 \times 10^3$ مم^2 في الترميز الهندسي لثلاثة أرقام معنوية.

قياس الحجم

حجم الجسم هو مقدار المساحة التي يشغلها. يشار إلى هذا باسم سعته المكعبة. غالبًا ما يتعين على المهندسين حساب السعة المكعبة لشاحنة أو محرك سيارة.

تظهر الأحجام بشكل عام بالأمتار المكعبة (م^3). تذكر م × م × م = م^3. يمكن استخدام وحدات أخرى مثل سم^3 أو مم^3.

تتضمن الطرق الروتينية الأجسام الصلبة العادية، مثل متوازي المستطيلات أو الأسطوانة أو المخروط أو الجسم الكروي أو نصف الكرة.



متوازي المستطيلات: الحجم = abc

أسطوانية: الحجم = $\frac{\pi d^2 h}{4}$ أو $\pi r^2 h$

المخروط: الحجم = $\frac{\pi d^2 h}{12}$ أو $\frac{\pi r^2 h}{3}$

الجسم الكروي: الحجم = $\frac{\pi d^3}{6}$ أو $\frac{4\pi r^3}{3}$

الشكل 5.20 أحجام الأجسام العادية الصلبة.

مثال عملي

حساب حجم المخروط يبلغ نصف قطره 25 مم وارتفاعه 50 مم.

$$V = \frac{\pi r^2 h}{3}$$

$$V = \frac{\pi 25^2}{3} \times 50$$

$$V = \frac{\pi \times 625}{3} \times 50$$

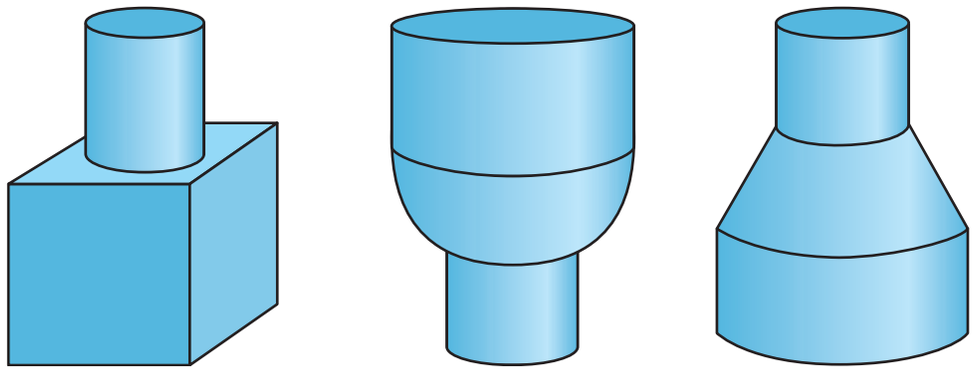
$$V = 32,729.17$$

$V = 3.27 \times 10^{-4}$ مم^3 بالصيغة الهندسية لأقرب ثلاثة أرقام معنوية.

أشكال معقدة

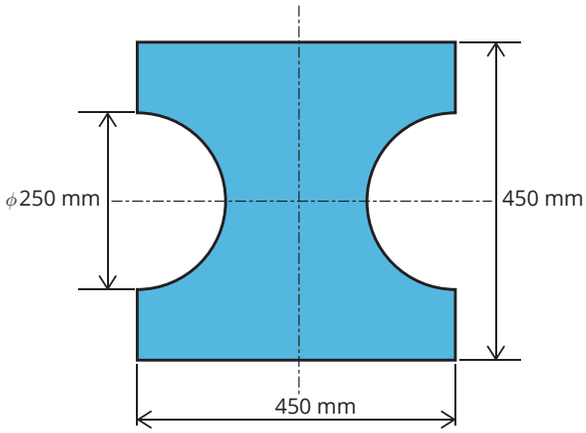
قد تضطر إلى حساب حجم الأشكال المعقدة مثل الأشكال المجوفة المعقدة، مثل الأنابيب أو الأقماع أو الأجسام الكروية أو الأجسام المركبة المعقدة (المجوفة والصلبة)، مثل المخاريط المقطوعة، والأسطوانات ذات الأطراف نصف الكروية، والأسطوانات ذات الأطراف المخروطية، والأنابيب الدائرية، والعوارض على شكل حرف I، والسنادات القوسية على شكل حرف L أو المقاطع على شكل حرف T.

تحتوي الأشكال المعقدة على وحدات تخزين عادية. افصل الأشكال إلى أحجام منفصلة.

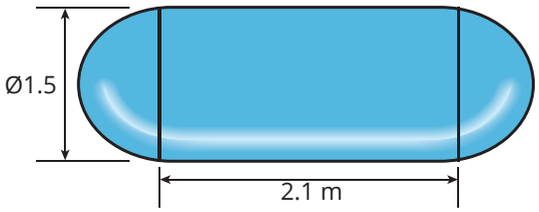


الشكل 5.21 حجم المواد الصلبة العادية.

ستكتشف كيفية حساب أحجام الأجسام الصلبة العادية البسيطة والمجوفة باستخدام صيغ معينة.



الشكل 5.22 مقطع عرضي لعارضة خرسانية بطول 3 أمتار.



الشكل 5.23 وعاء الضغط.

نصيحة

مرة أخرى، استخدم ورقة Pearson Formula إذا كنت لا تستطيع تذكر جميع الصيغ؛ يوضح الشكل 5.21 جزءًا منها.

ممارسة التقييم	هدف التعلم (ب1)

احسب أحجام الأجسام الموضحة في الشكلين 5.22 و 5.23.

يحفر مهندس حفرة بقطر 10 مم من خلال مكعب صلب من المعدن بطول 50 مم. احسب الحجم النهائي للمكون.

(ب2) حساب المثلثات

الطرق المثلثية لحل المسائل الهندسية

هل تعلم؟

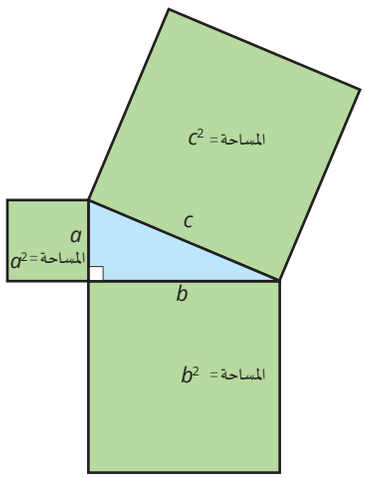
في اليونان القديمة قبل 2000 عام، اكتشف فيثاغورس العلاقة بين الجوانب الثلاثة للمثلث القائم الزاوية.

يمكنك الآن استكشاف خصائص المثلثات وكيف يمكن للمهندسين استخدام علم المثلثات لحساب زوايا وأطوال الأضلاع، واستخدام نظرية فيثاغورس لتحديد أطوال أضلاع المثلثات القائمة الزاوية.

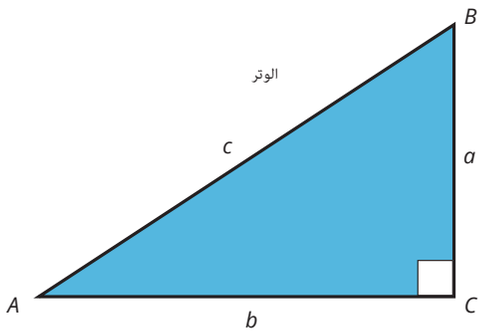
نظرية فيثاغورس

اكتشف فيثاغورس أنه إذا قمت بتحويل كل جانب من المثلث إلى مربع، كما في الشكل 5.24، فإن مساحة مربع الوتر تساوي مجموع مساحات الضلعين الآخرين.

وهناك العديد من تطبيقات علم المثلثات ونظرية فيثاغورس في الهندسة. ويتم استخدامها في المسائل الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية، على سبيل المثال عند حساب القوة الناتجة لقوتين أو مخططات الطور، أو المراكز ذات الثقوب بزوايا قائمة، أو عند إكمال العمليات الحسابية للهياكل.



الشكل 5.24 نظرية فيثاغورس



الشكل 5.25 تدوين المثلث القائم الزاوية.

مثال عملي

هذا يعني أن $c = \sqrt{a^2 + b^2}$ أو $a^2 + b^2 = c^2$

المثلث الأكثر شيوعًا هو المثلث 3، 4، 5.

أو $c = \sqrt{a^2 + b^2}$

$$c = \sqrt{3^2 + 4^2}$$

$$c = \sqrt{25}$$

$$c = 5$$

نصيحة

إذا لم يكن لديك مربع محدد، خذ ثلاث قطع من المواد بأطوال 3، 4، 5 ويمكنك إنشاء مربع محدد. المثلث القائم الزاوية الأكثر شيوعًا هو المثلث 3، 4، 5.

النشاط

الرياضيات في الهندسة

في جميع فروع الهندسة التي قد تدرسها، مثل التصنيع والصيانة والكهرباء والإلكترونيات والسيارات، ستستخدم عدة أنواع مختلفة من الأدوات والآلات والمكونات.

ستكون الرياضيات واحدة من أهم هذه الأدوات. إذا كنت بحاجة إلى حفر ثقب في أحد المكونات، فقد تحتاج إلى تحديد موضعه عن طريق إضافة وطرح الأبعاد الخطية. بدلاً من ذلك، قد يلزمك حساب موضعه باستخدام علم المثلثات وزاوية ومسافة معينة.

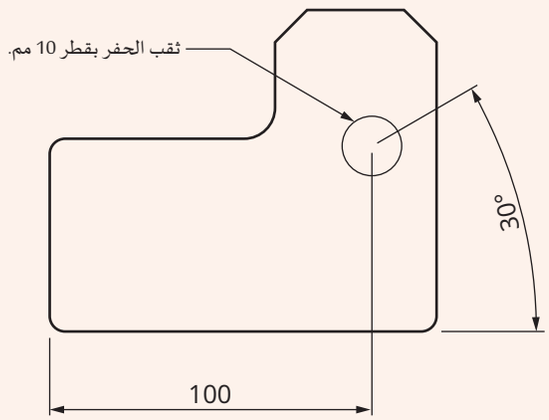
في الهندسة الكهربائية والإلكترونية، قد يتعين عليك حساب المقاومة في سلسلة من المقاومات أو حساب السعة في الدائرة باستخدام وظيفة التوقيت مثل جهاز الإنذار ضد السرقة.

في هندسة السيارات، قد تحتاج إلى حساب الحجم المجرف للمكبس في المحرك.

في هندسة الصيانة، قد تحتاج إلى حساب تغير الضغط أثناء تدفق السائل حول الأنابيب ذات القطر المختلف في الدائرة.

ناقش ما يلي من خلال العمل في أزواج:

1 كما هو موضح في الشكل 5.26، يجب حفر حفرة بقطر 10 مم عند 30 درجة ومسافة 100 مم من حافة المكون. كيف يمكنك حساب الموضع الصحيح لحفر الحفرة؟



الشكل 5.26

2 اشرح كيف يمكنك حساب المقاومة عندما تعرف التيار والجهد.

3 يجب أن يضيء مصباح السيارة الأمامي بزاوية 15 درجة من المستوى الأفقي عند نقطة تبعد 25 مترًا. كيف يمكنك حساب الارتفاع النهائي ثم التحقق من ضبط الأضواء بشكلٍ صحيح؟

مثال عملي

مثلث يبلغ طول وتره 16 سم وطول الجانب المقابل له ٩ سم.

$$a = \sqrt{c^2 - b^2}$$

$$a = \sqrt{16^2 - 9^2}$$

$$a = 13.22875656$$

$a = 13.2$ cm إلى ثلاثة أرقام معنوية.

ستستكشف استخدام العلاقات المثلثية كما هو مطبق على المثلثات قائمة الزاوية. وسيتعين عليك معرفة كيفية استخدام الآلة الحاسبة لتحديد الزوايا من خلال استخدام أزرار "tan" و"cos" و"sin". يمكنك أيضًا استخدام هذه العلاقات لحساب أطوال الأضلاع.

المصطلحات الرئيسية

الوتر: أطول ضلع في مثلث قائم الزاوية.

الجانب المقابل: الجانب المقابل للزاوية المحددة.

الجانب المجاور: الجانب المجاور للزاوية المحددة.

العلاقات - وظائف المثلث القائم الزاوية (الجيب وجيب التمام والمماس)

مماس الزاوية

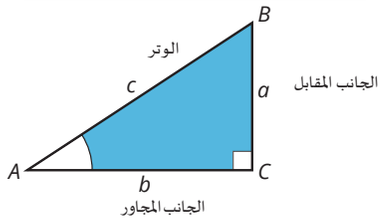
تُعرف نسبة *الضلع a* (المقابل للزاوية *A*) إلى الضلع *b* (المجاور للزاوية *A*) بظل الزاوية. وتُعرف عادةً باسم tan *A*.

$$\tan A = \frac{\text{الجانب المقابل}}{\text{الجانب المجاور}}$$

$$\tan A = \frac{a}{b}$$

النشاط

احسب الزاوية C وطول جوانب جسم الصفائح المعدنية الموضح في الشكل 5.29.



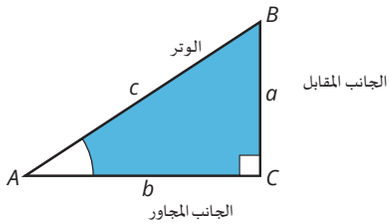
الشكل 5.27 حساب المثلثات = tan = الجانب المقابل/المجاور.

جيب الزاوية

تُعرف نسبة *الجانب a* (المقابل للزاوية *A*) إلى الجانب *c* (الوتر) بجيب الزاوية. وتُعرف عادةً باسم sin *A*. انظر مرة أخرى إلى الشكل 5.25.

$$\sin A = \frac{\text{الجانب المقابل}}{\text{الوتر}}$$

$$\sin A = \frac{a}{c}$$



الشكل 5.28 حساب المثلثات sin = الجانب المقابل/الوتر.

جيب تمام الزاوية

تُعرف نسبة *الجانب b* (المجاور للزاوية *A*) إلى الجانب *c* (الوتر) باسم جيب التمام للزاوية. وتُعرف عادةً باسم cos *A*.

$$\cos A = \frac{\text{الجانب المجاور}}{\text{الوتر}}$$

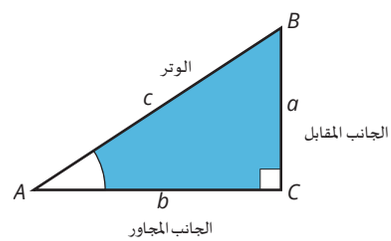
$$\cos A = \frac{b}{c}$$

نصائح

يمكنك العثور على المماس أو الجيب أو جيب التمام للزاوية بالضغط على مفتاح [tan] أو [sin] أو [cos].

جرب: إذا كان sin30° يساوي 0.5، يكون sin أو cos45° عندئذٍ 0.07071

إذا كنت تعرف كلا الجانبين، يمكنك حساب المماس، والجيب، وجيب التمام، للزاوية بالضغط على مفتاح cos] [sin] [tan] [shift] والحصول على قيمته بالدرجات.



الشكل 5.29 حساب المثلثات cos = الجانب المجاور/الوتر.

العلاقات المثلثية والأشكال المركبة

يمكنك الآن استكشاف كيف يمكن تقسيم المثلث غير القائم الزاوية إلى مثلثات قائمة الزاوية بحيث لا يتم حساب الأبعاد والزوايا المفقودة.

لقد رأيت العلاقات بين المماس والجيب وجيب التمام لحساب الزوايا.

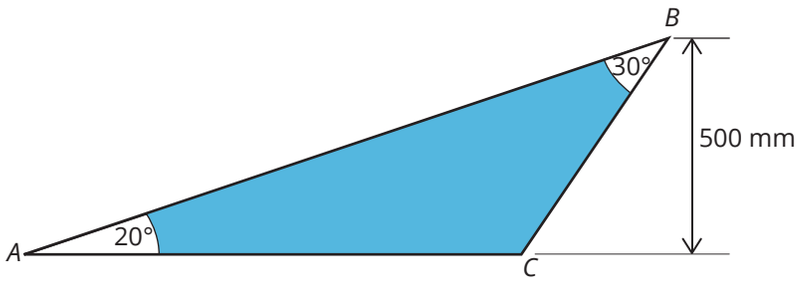
قسمة sin *A* على cos *A* *تعطي*:

$$\frac{\sin A}{\cos A} = \frac{a}{c} \div \frac{b}{c} = \frac{a}{c} \times \frac{c}{b}$$

$$\frac{\sin A}{\cos A} = \frac{a}{b}$$

هذا يماثل $\tan A$

$$\tan A = \frac{\sin A}{\cos A}$$



الشكل 5.30 الصفائح المعدنية.

نصائح

استخدم ورقة المعادلات من Pearson BTEC للتأكد من استخدام المعادلة الصحيحة.

هل عملت من خلال جميع الأمثلة؟

تأكد من أنه يمكنك استخدام الآلة الحاسبة العلمية بشكلٍ صحيح.

لاجتياز واجب محدد من قِبل بيرسون، عليك ما يلي:

تقديم أدلة توضح أنه يمكنهم تطبيق الأساليب الحسابية والجبرية والرسومية والقياسية والمثلثية الروتينية بشكلٍ صحيح لإيجاد حلول معقولة للمسائل الهندسية.

عرض الخطوات المناسبة في الغالب عند إنتاج الحلول التي تستخدم الأساليب الروتينية. ومع ذلك، قد يتم نقل بعض الأخطاء الأكثر وضوحًا، مثل استبدال القيم غير الصحيحة في المعادلة الصحيحة، إلى العمل اللاحق.

استكشف المزيد

للحصول على درجة التفوق، عليك ما يلي:

تقديم أدلة توضح أنه يمكنهم باستمرار تطبيق الأساليب الحسابية والجبرية والرسومية والقياسية والمثلثية الروتينية بشكلٍ صحيح لإيجاد حلول دقيقة للمسائل الهندسية.

تقديم أدلة توضح أنه يمكنهم تطبيق الأساليب الحسابية والجبرية والرسومية والقياسية والمثلثية غير الروتينية بشكلٍ صحيح لإيجاد حلول للمسائل الهندسية. ومع ذلك، قد تكون الإجابة النهائية غير صحيحة، إذا تم، على سبيل المثال، استبدال قيمة غير صحيحة في معادلة.

للحصول على درجة الامتياز، عليك ما يلي:

تقديم أدلة توضح أنه يمكنهم باستمرار تطبيق الأساليب الحسابية والجبرية والرسومية والقياسية والمثلثية الروتينية وغير الروتينية بشكلٍ صحيح لإيجاد حلول دقيقة للمسائل الهندسية.

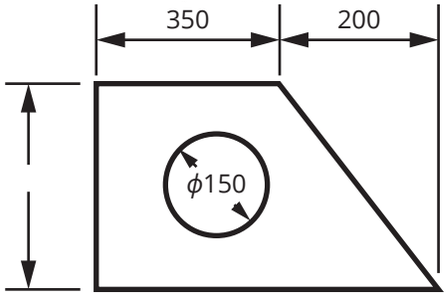
عرض خطوات واضحة ومنطقية عند إيجاد حلول للمسائل التي قد تتضمن الحد الأدنى من الأخطاء مثل تلك المرتبطة بالتحويل أو التقريب.

تقديم إجابات بدرجة مناسبة من الدقة والدقة التي سيتم تقديمها في شكل مناسب.

أنشطة التقييم | أهداف التعلم | (أ) و(ب)

أهداف التعلم (أ) و(ب)

1 يُظهر الرسم التخطيطي مقطعًا عرضيًا من خلال مكون هندسي نهائي.



الشكل 5.31.

الرسم التخطيطي ليس للقياس.

جميع الأبعاد بالملم.

أ) يتم تصنيع المكون من لوحة مستطيلة.

احسب مساحة اللوحة المستطيلة قبل تقطيعها إلى أشكال.

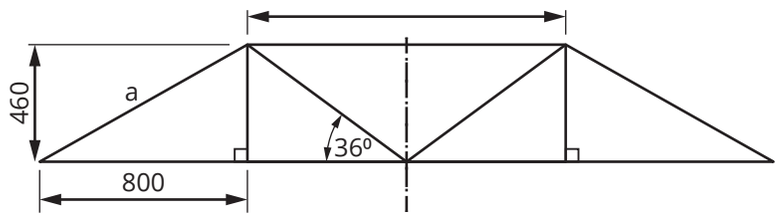
ب) احسب مساحة الفتحة الدائرية في المكون.

ج) سمك اللوحة المستطيلة هو 45 مم.

احسب حجم المادة التي تمت إزالتها عند حفر الفتحة الدائرية عبر اللوحة المستطيلة.

د) احسب حجم المكون النهائي.

2 يوضح الرسم التخطيطي تصميمًا لقسم المسننات الفولاذية. يتكون المسنن الفولاذي من مثلثات متشابهة قائمة الزاوية.



الشكل 5.32.

الرسم التخطيطي ليس للقياس.

جميع الأبعاد بالمليمترات.

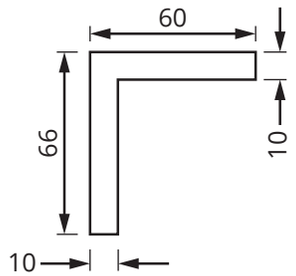
أ) احسب طول الضلع a.

ب) احسب طول الحافة العلوية من المسنن الفولاذي b.

ج) اكتب إجابتك بالترميز الهندسي

د) قدم إجابتك حتى 5 أرقام معنوية (5 SF).

3 يُظهر الرسم التخطيطي حاملًا على شكل حرف L مصنوعًا من الألومنيوم.



الشكل 5.33.

الرسم التخطيطي ليس للقياس.

جميع الأبعاد بالمليمترات.

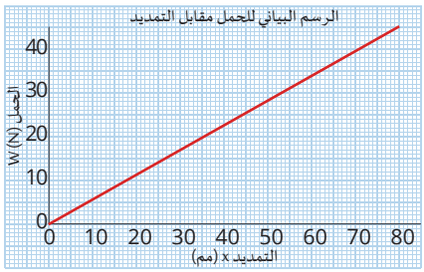
أ) يبلغ عمق الحامل 45 مم. احسب حجم الحامل.

ب) احسب مساحة السطح الإجمالية للحامل.

تتمة أهداف التعلم (أ) و(ب)

4 قام أحد المهندسين بالتحقيق في العلاقة بين القوة المطبقة على الزنبرك والوصلة الخاصة به.

تم رسم النتائج على الرسم البياني أدناه.



الشكل 5.34.

أ) يتم حساب صلابة الزنبرك من تدرج الخط.

حدد صلابة الزنبرك من الرسم البياني.

5 حل ما يلي

أ) $23 - (10 + 6) + 2\,(11 + 4) + 15 \times 5 =$

ب) $121 + (750 - 145) \times 6 \div 0.5 =$

ج) $(14 - 10)3 + 8 \times 6 - (25 \div 5) =$

د) $(3.75 + 52.75)^{5} \times (1458 - 375)^{-1/3} =$

اكتب إجابتك بالترميز الهندسي

اكتب إجابتاك حتى 3 أرقام معنوية (s.f).

6 تنطلق سيارة السباق من البداية.

يتم إعطاء صيغة الحركة المنتظمة من خلال المعادلة

$$s = \frac{1}{2}(u + v)t$$

السرعة في بداية الحركة هي المتغير u

أوجد السرعة في بداية الحركة

إذا كانت $s = 150\ m$، و $v = 6.25\ ms^{-1}$، و $t = 20\ s$

معايير التقييم أهداف التعلم (أ) و(ب)

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (أ): فحص كيفية استخدام الطرق الحسابية والجبرية والرسومية لحل المسائل الهندسية		
A.P1 حل المسائل الهندسية من خلال تطبيق الطرق الحسابية الروتينية بشكلٍ صحيح.	**A.M1** حل المسائل الهندسية بدقة باستخدام الطرق الروتينية وتطبيق الطرق غير الروتينية بشكلٍ صحيح.	**AB.D1** حل المسائل الهندسية بدقة باستخدام الطرق الروتينية وغير الروتينية بشكلٍ صحيح.
A.P2 حل المسائل الهندسية من خلال تطبيق الطرق الجبرية الروتينية بشكلٍ صحيح.		
A.P3 حل المسائل الهندسية من خلال تطبيق الطرق الرسومية الروتينية بشكلٍ صحيح.		
هدف التعلم (ب): فحص كيفية استخدام القياس وحساب المثلثات لحل المسائل الهندسية		
B.P4 حساب المساحات من خلال تطبيق الطرق الروتينية بشكلٍ صحيح.	**B.M2** حل المسائل الهندسية بدقة باستخدام الطرق الروتينية وتطبيق الطرق غير الروتينية بشكلٍ صحيح.	
B.P5 حساب وحدات التخزين من خلال تطبيق الطرق الروتينية بشكلٍ صحيح.		
B.P6 حل المسائل الهندسية من خلال تطبيق الطرق المثلثية الروتينية بشكلٍ صحيح.		

مسرد المصطلحات

القيمة المطلقة: القيمة العددية للرقم بصرف النظر عن علامته (موجب أو سالب)

الجانب المجاور: الجانب المجاور للزاوية المحددة.

الحساب: علم الحساب باستخدام الأرقام.

الأساس: رقم مرفوع لقوة

BIDMAS: **الأقواس، الأدلة، الضرب، الجمع، الطرح**

المحيط: المسافة حول الدائرة.

القاسم المشترك: رقم ينقسم بالضبط إلى جميع القواسم في مجموعة من الكسور.

الكسر المركب أو العدد الكسري: يتكون من عدد صحيح وكسر مناسب

المكعب: عدد مضروب في نفسه مرتين.

العدد العشري: جزء من عدد صحيح معبرًا عنه بمجموع الأجزاء من الأعشار والمئات والآلاف وما إلى ذلك.

المقام: في الكسر، يكون الرقم الموجود أسفل الخط هو المقام، في حالة 5/4 سيكون الرقم 5 هو المقام.

المتغير التابع: المتغير الثاني الذي يتغير نتيجة التغيير في المتغير التابع.

القطر: خط من نقطتين متقابلتين يمر عبر مركز الدائرة. وهو يساوي ضعف طول نصف القطر.

الترميز الهندسي: يشبه الشكل القياسي ولكن يجب أن يكون أس العشرة قابلاً للقسمة على ثلاثة.

الأس: الرقم الموجود على يمين علامة الضرب في رقم في النموذج القياسي.

الكسور: جزء من عدد صحيح معبرًا عنه كنسبة.

التدرج: منحدر الرسم البياني

الرسم البياني: وسيلة لعرض قيم متغيرين

ورقة الرسم البياني: يتم تقسيم الورق إلى خطوط أفقية وعمودية لإنشاء رسوم بيانية خطية ورسوم بيانية تربيعية وأنواع أخرى من الرسوم البيانية مثل المخططات الشريطية.

نصف الكرة: نصف كرة أو كرة مقطعة إلى نصفين متساويين.

الوتر: أطول ضلع في مثلث قائم الزاوية.

الكسر المعتل: الحالات التي يكون فيها البسط أكبر من المقام.

المتغير المستقل: متغير يمكننا التحكم في قيمته المتغيرة

الدليل: القوة التي يتم رفع الرقم إليها

الخط الأنسب: عندما لا تعطي النقاط على الرسم البياني خطًا مستقيمًا حقيقيًا، ابحث عن الخط الذي يوفر أفضل ملاءمة بين النقاط.

العلاقة الخطية: العلاقة بين متغيرين يكون رسمهما البياني خطًا مستقيمًا ولكنه لا يمر عبر الأصل.

الجزء العشري: الرقم الموجود على يسار علامة الضرب في رقم في النموذج القياسي.

الأدوات الرياضية: العديد من هذه الأدوات عبارة عن أدوات رسم مثل المنقلة والمربعات الثابتة والبوصلة والفواصل والقاعدة.

القياس: فرع الرياضيات الذي يتعامل مع القياس مثل الأطوال والمساحات والأحجام.

الأعداد الصحيحة السالبة: هي الأرقام الصحيحة أقل من الصفر: - 1، - 2، - 3، - 4، - 5، - 6، - 7، - 8، - 9.....

البسط: في الكسر، يكون الرقم الموجود فوق الخط هو البسط، في حالة 5/4 سيكون الرقم 4 هو البسط.

الجانب المقابل: الجانب المقابل للزاوية المحددة.

الأصل: النقطة الموجودة على الرسم البياني والتي يتقاطع عندها المحور x والمحور Y.

النسبة المئوية: جزء من مائة

النسبة المئوية: كسر يتم التعبير عنه بعدد الأجزاء في 100.

الأعداد الصحيحة الموجبة: هي الأعداد الصحيحة أكبر من الصفر: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.....

القوة/الأدلة: عدد المرات التي تم فيها ضرب الرقم في نفسه.

الأسبقية: الترتيب الذي يجب أن تنفذ به الحسابات الحسابية.

العلاقة النسبية: العلاقة بين متغيرين يكون رسمهما البياني عبارة عن خط مستقيم يمر عبر الأصل.

نصف القطر: أي نقطة على حافة الدائرة إلى مركز الدائرة. وهو عبارة عن نصف طول القطر.

المقياس: المسافة على الرسم البياني التي تمثل زيادة أو نقصان وحدة واحدة من المتغير.

الآلة الحاسبة العلمية: آلة حاسبة خاصة تسمح باستخدام ما يقرب من 100 دالة مختلفة. ويشمل ذلك المسائل والمعادلات الأكثر تعقيدًا التي ستنشأ أثناء الرياضيات الهندسية، بما في ذلك عناصر مثل علم المثلثات والجذور التربيعية والجبر.

الترميز العلمي: نفس النموذج القياسي.

الأرقام المعنوية: الدقة المطلوبة للإجابة في الحساب. وهذه الأرقام هي التي تنقل معلومات دقيقة.

مربع: عدد مضروب في نفسه.

النموذج القياسي: رقم كبير للغاية أو رقم صغير يتم تحويله إلى رقم واحد بين 0 و9 قبل العلامة العشرية (الجزء العشري) وضربه بالقوة 10 (الأس) لإعطاء نفس القيمة

التبديل: جعل الكمية غير المعروفة موضوع المعادلة.

التحويل: معالجة المعادلة الرياضية أو الهندسية لجعل الكمية التي تطلبها موضوع المعادلة.

المتغير: كمية ذات قيم متغيرة

صفر: ليس عددًا صحيحًا موجبًا ولا سالبًا.